Máster Executive Finanzas Cuantitativas

Valoración: Fundamentos

José María Contreras

jcontreras@afi.es

Plan y resumen

Se pretende dar un marco general de modelos estocásticos que permiten valorar a mercado (por replicación) instrumentos derivados.

Los **ingredientes** de estos modelos serán

- unos "activos básicos" S_j, en los que podemos invertir (comprar y vender) y que constituyen el mercado subyacente;
- uno de ellos se elegirá como "numerario" $\mathbf{N}$ (la unidad de referencia);
- y se postularán "escenarios de evolución" de los valores $S_j(t)$ de los activos en el tiempo;

(Los **requisitos financieros**) Para que podamos usar el modelo para valorar a mercado (lo que llamaremos un modelo "certificado"), deberá

- ser "(internamente) libre de oportunidades de arbitraje": comprando y vendiendo activos básicos dentro del modelo no podemos generar oportunidades de arbitraje.
- ser "consistente con el mercado": los precios que el modelo asigna en tiempo $t = 0$ a los activos básicos coinciden con los de mercado.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

(La **modelación matemática**) En la práctica,

$\rightarrow$ si el modelo incorpora una probabilidad $\mathbf{P}$ (que diremos de valoración) en el espacio de escenarios de evolución de manera que, para cada uno de los activos S_j,

$$\frac{S_j(t)}{\mathbf{N}(t)} \quad \text{sea martingala,}$$

entonces

$\rightarrow$ tendremos garantizado que el modelo es (internamente) libre de arbitraje y que además permite valorar (de manera consistente con el mercado) los instrumentos derivados (que se puedan replicar con carteras de los activos básicos).

Si estos instrumentos vencen en tiempo T y llamamos X a sus flujos, entonces la valoración vendrá dada, simplemente, por

$$X^0 = N(0)\ \mathbf{E}\Big(\frac{X(T)}{N(T)}\Big)$$

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Así que si en un modelo tenemos

- un numerario;
- una probabilidad de valoración;
- y los activos básicos arrancan en tiempo $t = 0$ con su valor de mercado,

el modelo permitirá "valorar" de manera eficiente y consistente con el mercado los instrumentos derivados replicables con activos básicos.

Hay aquí muchos términos, muchos entrecomillados, todavía por definir y formalizar. Lo haremos gradualmente.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Discutiremos primero los distintos paradigmas de valoración, centrándonos en (e ilustrando con ejemplos sencillos) el de valoración por replicación (no arbitraje).

A continuación, presentaremos la metodología de valoración por replicación, con todos sus ingredientes:

> activos básicos, carteras, numerarios, oportunidades de arbitraje, replicación, probabilidad de valoración, teorema fundamental de valoración, mercados completos, activos no replicables, etc.;

en tres contextos, con creciente grado de complejidad:

1. modelos discretos con un sólo periodo de tiempo (modelos matriciales);
2. modelos discretos con varios periodos de tiempo (procesos discretos);
3. modelos continuos (procesos continuos).

Desarrollaremos el primer caso con todo detalle, y nos serviremos de él para ilustrar y entender las distintas nociones que irán apareciendo. Pasaremos algo más ligeramente, pero deteniéndonos en algunos detalles específicos, sobre el segundo. Finalmente, tras toda esta preparación, únicamente exhibiremos los resultados en el tercer caso.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Índice

1 Paradigmas de valoración 7
2 Valoración por replicación 22
3 Modelo matricial de un solo periodo de tiempo: planteamiento
Escenarios, activos, carteras 39
Replicación 50
Oportunidades de arbitraje 56
4 Modelo matricial de un solo periodo de tiempo: valoración
Probabilidad de valoración 60
Mercados completos/mercados incompletos 71
5 Modelo de varios periodos de tiempo: planteamiento 77
6 Modelo de varios periodos de tiempo: valoración 91
7 Modelos continuos 102
8 Apéndice: complementos 118

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

1. Paradigmas de valoración

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

¿Qué es valorar?

- Por instrumento financiero entendemos un contrato entre dos partes por el que se estipulan unos flujos en ciertas fechas futuras, y por el que en la fecha de hoy se paga un cierto montante entre las partes.
- Valorar un instrumento financiero I consiste en determinar ese montante que se paga hoy. Queremos que el precio que asignamos hoy al instrumento sea razonable, consistente, equivalente, representativo de los flujos del futuro.

En nuestro análisis, deberemos tener en cuenta dos ingredientes:

- Los flujos se reciben en el futuro, y, por supuesto, para valorarlos hay que tener en cuenta el valor temporal del dinero. Supondremos que disponemos de la curva de factores de descuento (sin riesgo o incertidumbre): $\mathrm{FD}(t)$ es el factor de descuento desde la fecha t a hoy.
- Además, los flujos están, en general, sujetos a incertidumbre: no sabemos cuál va a ser su montante exacto. El momento del pago de flujos puede ser incierto también.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de lo *cierto*

Digamos que el instrumento paga cantidades seguras

$$f_1, \ldots, f_N$$

(montantes fijos, que no dependen de niveles de otras variables financieras; y sin riesgo de contrapartida) en correspondientes fechas futuras

$$t_1, \ldots, t_N$$

Obtenemos el valor del instrumento descontando los flujos:

$$\boxed{\text{Valor} = \sum_{j=1}^{N} f_j \ \text{FD}(t_j)\,,}$$

donde $\text{FD}(t_j)$ es el factor de descuento desde la fecha t_j a hoy.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

La expresión anterior es bien natural. Pero, ¡atención!, vista desde otro punto de vista, la cantidad

$$f_1 \,\mathsf{FD}(t_1) + f_2 \,\mathsf{FD}(t_2) + \cdots + f_N \,\mathsf{FD}(t_N)$$

es también el dinero necesario (hoy) para replicar los flujos (futuros) del instrumento. Porque permite comprar

- f_1 unidades del bono cupón cero de fecha t_1 (que cuesta hoy $\mathsf{FD}(t_1)$ y paga 1 en tiempo t_1);
- f_2 del bono cupón cero que vence en t_2 (que cuesta hoy $\mathsf{FD}(t_2)$ y paga 1 en tiempo t_2); etc.

Si el precio del instrumento no fuera el valor determinado más arriba, entonces (en principio) se podría arbitrar.

Observación

El argumento anterior requiere que los factores de descuento sean realmente precios de instrumentos (bonos cupón cero, en este caso), que no haya comisiones, que se puedan asumir posiciones cortas sobre los bonos, etc.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de lo incierto: ingredientes

Los flujos de los instrumentos financieros generales son inciertos y no seguros. El enfoque general de valoración de instrumentos financieros – en el que se enmarcan los distintos paradigmas de valoración – requiere especificar:

- **escenarios;**
- **flujos y descuentos;**
- **probabilidades.**

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

1. Escenarios

Se trata de determinar qué puede ocurrir en el futuro. Decidir qué eventos futuros (relevantes para el instrumento, o mejor, para una cierta colección de instrumentos) hay que tener en cuenta.

En cualquier paradigma de valoración, la determinación de los escenarios del análisis permite cierta discrecionalidad. Muchas veces no podremos abarcar y analizar todas las posibilidades y nos centraremos en cierto resumen razonable.

Cada escenario es, en realidad, un futuro potencial completo en el que se recoge una posible evolución de las variables de las que dependen los flujos del instrumento.

Cuando se analiza un escenario, entendemos que ese futuro que recoge es lo que va a ocurrir, que es seguro: analizar un escenario es condicionar sobre un posible futuro.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

2. Flujos y descuentos

Para cada escenario habrá que precisar a continuación

- Flujo, el montante que se recibirá o pagará en cada escenario concreto.
- Descuento que se ha de aplicar a ese flujo. Se trata del descuento por efecto del valor temporal del dinero. El descuento depende del escenario. En algunas situaciones, el descuento dependerá de la evolución (incierta) de los tipos de interés.

Tanto el montante del flujo como el descuento aplicable dependen de manera precisa del escenario. Pero, una vez fijado el escenario, flujos y descuentos quedan completamente determinados.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

3. Probabilidad

El último ingrediente es el más delicado. Si entendemos que estamos en un contexto de incertidumbre, debemos asignarle a cada escenario de futuro una probabilidad de que ocurra. Como los escenarios han de cubrir todas las posibilidades, la suma de estas probabilidades sobre todos los escenarios posibles ha de ser 100 %.

La probabilidad de un escenario es la frecuencia (relativa) con la que puede ocurrir.

¿De dónde se obtiene esa asignación de probabilidad? Depende. Hay distintos paradigmas de valoración, y la diferencia esencial entre ellos radica en la fuente de información. La asignación puede

- depender de nuestras propias intuiciones;
- sostenerse exclusivamente en datos estadísticos que nos dan la frecuencia de esos eventos;
- basarse en cotizaciones de instrumentos similares;
- o ser una combinación de las anteriores.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

En suma, tendremos una asignación

$$\text{escenario } e \longrightarrow \begin{cases} \text{flujo}\,(\text{instrumento}, \text{fecha}, \text{escenario}) \\ \text{descuento}\,(\text{fecha}, \text{escenario}) \\ \text{probabilidad}\,(\text{escenario}) \end{cases}$$

El esquema de valoración usual asigna, como valor del instrumento, el valor medio (valor esperado, esperanza) de los flujos descontados ponderados con las probabilidades asignadas:

$$\text{precio}_{\text{hoy}}(\text{instrumento}) = \sum_{\text{escenarios } e} \left[\, \text{flujo}_e \times \text{descuento}_e \times \text{probabilidad}_e \,\right]$$

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de lo incierto: paradigmas

Paradigma de valoración actuarial

Si tenemos buena información estadística de la frecuencia con la que cada escenario ha ocurrido en el pasado, y el entorno se mantiene, podemos entender que esa frecuencia del pasado (adecuadamente analizada) es válida para el futuro. Es el caso, por ejemplo, de los juegos de azar, los análisis actuariales o el riesgo de crédito minorista.

Entendemos, en este caso, que se trata de una probabilidad objetiva. La asignación de probabilidad es una realidad física, independiente de opiniones. El paradigma de valoración nos dice que

$$\text{precio} = \sum_{\text{escenarios } e} \text{flujo}_e \times \text{descuento}_e \times \text{probabilidad}_e$$

Este esquema de valoración se fundamenta en las leyes de los grandes números, es decir, en la repetición del experimento aleatorio en cuestión.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Digamos que las variables aleatorias $X_1, \ldots, X_N$ codifican

- los premios obtenidos en sucesivas partidas de un juego de azar,
- o los pagos a N mutualistas por los siniestros sufridos durante el próximo año,
- o los impagos de los préstamos de una cartera hipotecaria, etc.

Interesa la variable aleatoria que registra el premio tras N partidas (o el pago total a los mutualistas, o el número de defaults en la cartera, etc.):

$$Y_N = \sum_{i=1}^{N} X_i \,,$$

Hipótesis:

$\rightarrow$ Si las variables X_i son idénticas (tienen la misma distribución que una X de referencia), entonces $\mathbf{E}(Y_N) = N\mathbf{E}(X)$.

(Partidas se juegan en igualdad de condiciones, mutualistas/hipotecados que son clientes "homogéneos", etc.)

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

$\rightarrow$ Pero si, además, las variables con independientes (basta con que sean incorreladas), entonces las leyes de los grandes números nos dicen que, si N es grande,

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{N} X_i}_{\text{aleatorio}} \quad \simeq \quad \underbrace{N \cdot \mathbf{E}(X)}_{\text{seguro}}$$

Es decir, los pagos individuales son aleatorios, pero al agregarse son "casi ciertos".

Lo que, traducido en valoración, nos dice que recibir los flujos aleatorios Y_N de un número grande de partidas es **equivalente** (con probabilidad elevada y aproximadamente) a recibir por partida la cantidad fija $\mathbf{E}(X)$, el valor medio de los flujos.

Observación

En este paradigma de valoración entendemos que es equivalente tener el activo con riesgo, con incertidumbre en sus flujos, que tener en dinero su precio hoy.

Las **leyes de los grandes números** son las que **eliminan el riesgo**.

El número $\mathbf{E}(X)$ sería la prima (pura) por partida (o la prima para los mutualistas, o el coste de cobertura de los posibles defaults, etc.).

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Aún más, el teorema del límite central permite cuantificar cómo de probable es que Y_N se aparte de la cantidad $N\mathbf{E}(X)$. Por ejemplo, permite calcular (aproximadamente) cantidades como $\mathbf{P}(|Y_N - N\mathbf{E}(X)| > a)$ sin necesidad de conocer la distribución concreta de Y_N (bastan la media y la desviación típica de las X_j): si N es grande (con variables independientes e idénticas),

$$\mathbf{P}(|Y_N - N\mathbf{E}(X)| > a) \approx 1 - \Phi\Big(\frac{a}{\sqrt{N\mathbf{V}(X)}}\Big).$$

Ejercicio

Calcula la prima para que $N \cdot \text{prima} \geq Y_N$ con cierto margen de confianza (por ejemplo, 95 %):

- cuando $X = \pm 1$ con probabilidad p y $1 - p$ (premio en partidas a cara/cruz).
- Si X toma valores 0, 1 y 10 con probabilidades 30 %, 60 % y 10 % (pago total a los mutualistas).
- Cuando $X = 1$ con probabilidad p y $X = 0$ con $1 - p$ (número de defaults).
- ¿Qué ocurre cuando las X_i tienen alta correlación? Por ejemplo, correlación 1.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Así que

- si se sabe de manera objetiva que los flujos de un instrumento (juego) son aleatorios;
- si se conoce con precisión la distribución de probabilidad de los resultados;
- y si vamos a invertir en él un número grande de veces en condiciones idénticas (jugar muchas partidas),

entonces (y solo entonces) la esperanza es un equivalente (casi cierto) de los flujos futuros.

Son muchas hipótesis sobre la estructura aleatoria, que se cumplen (casi) en los juegos de azar, en los contratos de seguros, y en el crédito minorista. Se cumplen pero (bastante) menos en inversión repetida en periodos (relativamente) cortos en Bolsa. Y poco o nada en contratos a plazo, derivados o no.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Pero digamos ahora que tenemos un único contrato. Por simplificar, supongamos que hay una única fecha de pago y que el flujo del instrumento es f.

Disponemos de largas series de datos históricos anteriores valores de f, en las que observamos que f paga 10 en el 50 % de los casos, 3 en el 30 % de las ocasiones y -1 en el restante 20 %. La tentación (y el pecado) consiste en calcular

$$\text{valor hoy} = 10 \times 50\,\% + 3 \times 30\,\% + (-1) \times 20\,\% = 5.7\,.$$

¿Qué sentido tiene esto? Esta "esperanza" no es se justifica por las leyes de los grandes números (que no son de aplicación en esta situación). No hay un "equivalente cierto".

Podríamos, alternativamente, emplear una asignación personal (subjetiva) de probabilidades. Desde luego, esta valoración subjetiva (y la basada en datos históricos) permite tomar decisiones. Pero. . .

En lo que sigue, analizaremos el paradigma de que deberemos utilizar, por ejemplo, en la valoración de derivados financieros: el de **valoración por replicación**.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

2. Valoración por replicación

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Parábola de la porra

Supongamos que sólo hay dos resultados (por ejemplo, una final de Copa): victoria de X o victoria de Y. Cada apuesta es de 1 euro.

Disponemos de los datos históricos, que nos dicen que:

- victoria de X en un 40 %; victoria de Y en un 60 %.

Por otro lado, nuestra opinión experta asigna

- probabilidad 20 % a la victoria de X, y 80 % a la victoria de Y.

Por último, observamos el mercado. Hay, hasta el momento, 1 millón de apuestas:

- el 30 % son apuestas por X; el 70 %, apuestas por Y.

Nuestra decisión de apostar por uno u otro equipo ya recoge toda nuestra información, análisis técnico o fundamental.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

En el mecanismo de la porra, una apuesta por X supone que

- su precio es 1;
- no hay descuento;
- los pagos son

$$\begin{cases} \text{si gana X}, & \text{pago de } \dfrac{1000000}{300000} = \dfrac{10}{3}; \\ \text{si gana Y}, & \text{pago de } 0. \end{cases}$$

Análogamente, cada apuesta por Y paga $10/7$ en caso de victoria de Y, y 0 en caso contrario.

Derivados. Alguien nos ofrece

- si gana X $\longrightarrow$ 5;
- si gana Y $\longrightarrow$ 3.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

¿Cómo valorar esta oferta OTC? ¿Cómo obtener su precio? (hacemos caso omiso de comisiones).

Queremos aplicar el paradigma de valoración habitual. Esto es, promediar los posibles pagos (recordemos que no hay descuento).

Pero, ¿cómo los promediamos?

$$\text{Usando la probabilidad histórica,} \qquad \text{precio} = 5 \times \underbrace{\mathbf{Prob}(X)}_{=0.4} + 3 \times \underbrace{\mathbf{Prob}(Y)}_{=0.6} = 3.8\,.$$

$$\text{Usando la probabilidad “personal”,} \qquad \text{precio} = 5 \times \underbrace{\mathbf{Prob}(X)}_{=0.2} + 3 \times \underbrace{\mathbf{Prob}(Y)}_{=0.8} = 3.4\,.$$

$$\text{Usando la de “mercado”,} \qquad \text{precio} = 5 \times \underbrace{\mathbf{Prob}(X)}_{=0.3} + 3 \times \underbrace{\mathbf{Prob}(Y)}_{=0.7} = 3.6\,.$$

Cada par de probabilidades nos daría un precio distinto. De hecho, se podría obtener cualquier precio entre 3 y 5 eligiendo adecuadamente las probabilidades.

Pero en realidad solo el precio (3.6) calculado con las que hemos dado en llamar probabilidades “de mercado” es el correcto (pues no crea oportunidades de arbitraje).

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Justificación: formamos una cartera con 1.5 boletos de X y 2.1 boletos de Y.

Formar esta cartera cuesta precisamente 3.6 euros. Pero la cartera equivale al contrato que ofrece el revendedor, puesto que

- si gana X, paga $\longrightarrow \quad (1.5) \times \dfrac{10}{3} = 5;$
- y si gana Y, paga $\longrightarrow \quad (2.1) \times \dfrac{10}{7} = 3.$

Observación

Por supuesto, el 1.5 y el 2.1 han sido calculados resolviendo un sistema de ecuaciones: si la cartera tiene α apuestas por X y β apuestas por Y, queremos que α y β sean solución de

$$\begin{cases} \text{si gana X,} & \alpha\ 10/3 = 5 \\ \text{si gana Y,} & \beta\ 10/7 = 3 \end{cases}$$

Así que la "probabilidad" que llamábamos de "mercado" es la única que permite valorar "bien" el nuevo contrato con el paradigma de promediar los pagos futuros (descontados). Por cierto, se trata de una "probabilidad" dinámica, que irá cambiando según vayan llegando nuevas apuestas.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración a mercado

Los "mercados" dan ya precio a una gran variedad de instrumentos.

Observación

Pero "mercado", ¿qué es? Depende: (provisionalmente) aquellos instrumentos que tienen precios firmes, fiables, públicos. . . en los que se puede invertir, comprar/vender, casi sin restricciones de volumen.

Lo que pretenderemos será valorar instrumentos OTC "como si estuvieran en el mercado" (*mark-to-market*, *mark-to-model*, *fair value*/valor razonable).

Por supuesto, lo que ya está en mercado no hace falta valorarlo a mercado.

Al construir un modelo matemático formal, estos principios tan toscos se convierten en ideas mucho más exactas de maximización (de algo) y de equilibrio (de alguna forma).

Sin embargo es aconsejable no olvidar su versión más imprecisa, por dos razones opuestas: para acordarnos de no tomar ninguna formalización matemática demasiado en serio, y para acordarnos de que los principios básicos de la economía no son del todo estúpidos o poco razonables.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Replicación/arbitraje/valoración (relativa)

1. Mercado

Disponemos de una serie de activos, $A, B, C, \ldots$ cuyos precios hoy son conocidos, y con los que se pueden formar carteras.

(Suponemos que no hay límites de compra/venta, ni hay costes de transacción, que se pueden asumir posiciones largas y cortas, etc.)

Asumimos que existe una cartera que es un numerario: tanto su precio como sus posibles flujos son positivos.

2. Arbitraje

Entendemos por arbitraje una inversión en una cartera de coste inicial 0, que tiene flujos no negativos en todos los escenarios (y en algún escenario el flujo es positivo).

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

3. Replicación

Replicar (de manera exacta y estática) el activo X con los activos $A, B, C, \ldots$ significa hallar una cartera de estos últimos de manera que, pase lo que pase (sea cual sea el escenario que suceda en el futuro), los flujos de la cartera y los flujos de X coincidan.

4. Paradigma de valoración relativa (o por no arbitraje)

La única consideración económica en toda esta modelización es la asunción de que debemos tener modelos para los que se cumpla la siguiente:

Hipótesis: **ausencia de oportunidades de arbitraje.**

Esta hipótesis (o exigencia en el modelado) se sustenta en la suposición de que los mercados son eficientes en la gestión de información y no permiten que se generen y aprovechen oportunidades de arbitraje; o bien que si estas oportunidades aparecieran, se aprovecharían casi inmediatamente.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Consecuencia 1.

Dos carteras que tienen los mismos flujos han de tener el mismo precio hoy.

Observación

Si no fuera así, tomando la diferencia (de las carteras) en el orden adecuado tendríamos una cartera de valor hoy negativo digamos $-A$, con A positivo. Y si invirtiéramos A en el numerario tendríamos una cartera de valor hoy cero que da como flujos los del numerario, que son positivos.

Consecuencia 2. Ley del precio único:

Todo activo replicable tiene un único **precio**.

Observación

El coste (único) de replicar un activo dado (replicable) es el único precio que le podemos asignar (y así lo hacemos) que no crea oportunidades de arbitraje.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Comentarios

- Si X se replica con una cartera con α unidades de A, β de B, γ de C, etc., y si no hay arbitraje, entonces

  $$\text{precio}(X) \overset{\text{ha de ser}}{=} \text{coste de cartera} = \alpha \cdot \text{precio}(A) + \beta \cdot \text{precio}(B) + \gamma \cdot \text{precio}(C) + \cdots$$

  O al revés: si el precio de X y el coste de formación de la cartera no coincidieran, entonces habría una oportunidad de arbitraje.

- Para valorar un activo replicable basta simplemente con obtener la (una) cartera replicante y calcular su coste de formación hoy.
- La valoración de X es relativa (a los precios de A, B,. . .).
- Si el instrumento X cotiza (de alguna manera sensible) entonces, o bien el precio así calculado coincide con el cotizado, o bien hay (en teoría) una oportunidad de arbitraje.
- Si el instrumento X no cotiza, el precio así obtenido puede considerarse como el precio que tendría el instrumento si estuviera en mercado.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ilustraciones de valoración por replicación

Veamos algunos ejemplos de valoración por replicación (exacta) **estática**, en los que se constituye una cartera al inicio que, sin alteración alguna, es capaz de replicar exactamente los flujos del activo de interés. Véanse más ejemplos en la página 119.

1. **Paridad call/put.** Una cartera que tiene larga una call y corta una put del mismo vencimiento y del mismo strike sobre un cierto subyacente replica exactamente un contrato forward sobre ese subyacente, ese vencimiento y ese mismo strike.

   La call larga y la put corta pagarán en conjunto un flujo incierto y desconocido:

   $$\text{máx}\{S-K;0\}-\text{máx}\{0;K-S\}$$

   donde S es el nivel incierto y desconocido del subyacente a vencimiento. Pero, pase lo que pase, este montante es

   $$S-K\,,$$

   que es el flujo del contrato forward. Así que

   $$\text{precio}_{\text{call}}-\text{precio}_{\text{put}}=\text{precio}_{\text{forward}}\,.$$

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

2. **Contrato forward.** El forward con strike K paga $S_T - K$ sobre S, que no paga dividendos. La replicación se obtiene con una acción comprada y un bono (de principal K, cupón cero y vencimiento T) vendido. Si $P(0,T)$ designa el factor de descuento a plazo T, el coste hoy de esta replicación exacta es:

$$S_0 - K \cdot P(0,T)\,.$$

La replicación también puede ser **dinámica**. Es decir, constituimos una cartera al inicio y diseñamos un protocolo o estrategia de gestión o de inversión autofinanciada de esa cartera que, pase lo que pase, genera exactamente los flujos del activo a replicar.

3. **FRA (*forward rate agreement*)** En un contrato FRA (de nominal 100) se acuerda

   - esperar a la fijación, en la fecha T, de un tipo simple R pongamos por caso, a 3 meses: $\Delta T = 0.25$ años;
   - y en fecha $T + \Delta T$ pagar $100 \cdot (R - K) \cdot \Delta T$, donde K es el strike.

   Los flujos de este contrato son inciertos, pues hoy desconocemos el tipo R a tres meses que tendremos en tiempo T.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

a) Instrumentos de mercado: dos bonos cupón cero

- El primer bono (cupón cero) es $\mathcal{B}_T$, que vence en tiempo T. Si su nominal es Nom, su precio hoy es Nom $\cdot P(0,T)$.
- El segundo bono (cupón cero), $\mathcal{B}_{T+\Delta T}$, vence en tiempo $T+\Delta T$. Si su nominal es Nom, su precio hoy es Nom $\cdot P(0,T+\Delta T)$.

b) Cartera y gestión

Formamos la siguiente cartera:

- Compramos bono $\mathcal{B}_T$ de nominal 100;
- Vendemos bono $\mathcal{B}_{T+\Delta T}$ con nominal $100 \cdot (1+K\Delta T)$.

Y especificamos el siguiente protocolo de gestión:

- En tiempo T, el nominal 100 del bono $\mathcal{B}_T$ que se recibe entonces se prestará a tipo R durante un trimestre.

El coste (hoy) de formación de esta cartera:

$$\text{coste}_{\text{cartera}} = 100 \cdot P(0,T) - 100 \cdot (1+\Delta T\, K) \cdot P(0,T+\Delta T).$$

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

c) Flujos de la cartera (en tiempo $T + \Delta T$)

Tras tiempo T, tenemos 100 de contado, procedentes del primer bono (y prestamos esa cantidad al tipo simple que se fije entonces), y seguimos teniendo el segundo bono.

En tiempo $T + \Delta T$, el flujo es

$$100 \cdot (1 + \Delta T\, R) - 100 \cdot (1 + \Delta T\, K) = 100 \cdot \Delta T \cdot (R - K),$$

que coincide (en cualquier escenario) con el flujo del FRA.

d) Valoración del FRA

Si admitimos que no hay oportunidades de arbitraje, el precio (hoy) del FRA ha de coincidir con el coste de formación de la cartera de bonos.

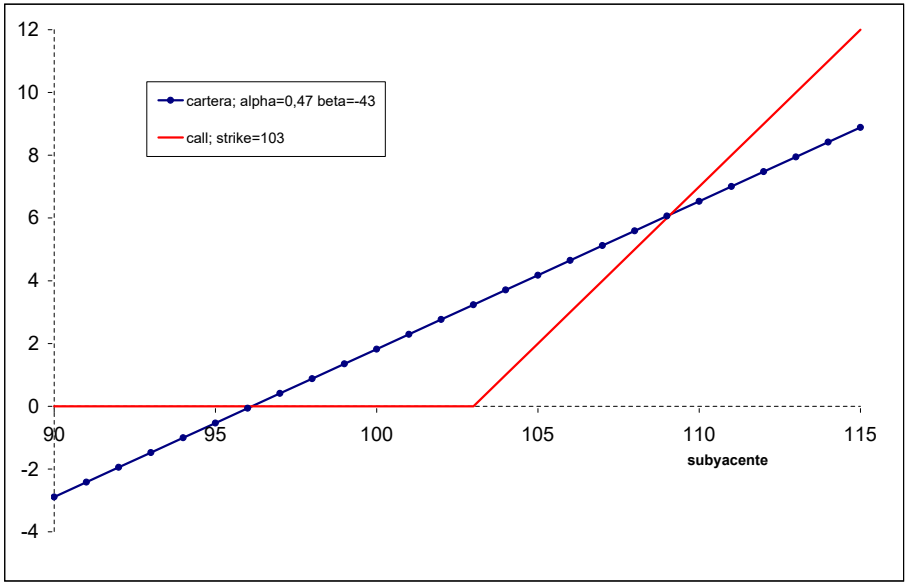
Si por ejemplo queremos que el precio del FRA sea 0, entonces K ha de ser

$$K = \frac{1}{\Delta T}\Big(\frac{P(0,T)}{P(0,T+\Delta T)} - 1\Big),$$

tipo (simple) que llamaríamos el tipo implícito (visto hoy) para el periodo $T \to T + \Delta T$.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

4. Activo no replicable (estáticamente)



El ejemplo básico de instrumento no replicable es una call (digamos a 1 año ATM forward, es decir, con strike $S_0(1+r)$) usando como activos básicos dinero y subyacente. Si invertimos α en el subyacente y β en dinero, a vencimiento tendremos

$$\alpha S_0 + \beta \longrightarrow \alpha S + \beta(1+r)$$

donde S_0 es la cotización hoy, r es el tipo a 1 año, y S es la cotización desconocida de tiempo 1. Mientras que para ese valor de S, la call paga

$$\text{máx}\left\{S - S_0(1+r); 0\right\}$$

En términos de S, la cartera es una recta, mientras que la call es una línea quebrada.

En este caso, necesitaremos imponer un modelo para la evolución del subyacente (y tanto la replicación como la valoración dependerán del modelo elegido).

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

3. Modelo matricial de un sólo periodo de tiempo: planteamiento

©Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Vamos a exhibir a continuación los ingredientes de nuestro primer modelo (un solo periodo de tiempo, modelo matricial):

- escenarios;
- activos;
- carteras.

Además, explicaremos qué son y cómo se calculan, en este marco,

- las carteras replicantes;
- las oportunidades de arbitraje.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Escenarios. Tiempos e incertidumbre

En este modelo matricial de mercado financiero, el tiempo desempeña un papel menor: sólo hay **dos instantes de tiempo**, que convencionalmente denotaremos por $t = 0$ y por $t = 1$.

Sólo hay transacciones en esos dos instantes de tiempo.

- En tiempo $t = 0$ no hay incertidumbre, todo es conocido.
- Pero los valores/flujos de los activos en tiempo $t = 1$ son inciertos.
- En tiempo $t = 1$ se liquida la cartera, de manera que identificaremos los flujos en tiempo $t = 1$ con sus valores.

La incertidumbre se codifica con un conjunto Ω de N escenarios/estados posibles:

$$\boxed{\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N\}}$$

Ω es el espacio muestral de escenarios/estados.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Activos

1.- Activos básicos

Tenemos M activos, que se pueden comprar y vender en tiempo $t = 0$ y comprar y vender en tiempo $t = 1$. Estos activos básicos se representan como:

$$\boxed{S_1, S_2, \ldots, S_M}$$

Los valores de estos activos son números reales, positivos o negativos (posiciones largas/cortas, posiciones a favor/en contra)

Estos activos básicos serán, junto con las carteras que podamos formar con ellos, nuestro **mercado** de referencia.

Los activos básicos del modelo dependen de los instrumentos que nos pueda interesar analizar. Como ilustración, los activos básicos podrían ser acciones, incorporando además el dinero o el bono cupón cero de nominal (sin riesgo de crédito) que vence en tiempo $t = 1$.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Tiempo $t = 0$. Los activos en tiempo 0 valen

$$S_1^0, S_2^0, \ldots, S_M^0 .$$

Son datos conocidos. No hay diferencial bid/ask. Exigimos desde el principio que el modelo arranque con los valores de mercado (cotizados) de los activos básicos.

Tiempo $t = 1$. Los activos en tiempo $t = 1$ tienen valores inciertos. Denotamos los valores de estos activos en esos estados por:

$$S_i^1(\omega_j) = \text{valor (en tiempo } t = 1) \text{ del activo } i \text{ en el estado } \omega_j.$$

Observación

Identificamos los activos con la lista de flujos/valores que alcanzan en los distintos escenarios.

Observación

Mantendremos en lo que sigue la notación de que hay N escenarios y M activos.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Conviene considerar a cada S_i^1 como un vector de $\mathbb{R}^N$ que recoge sus valores en los N escenarios:

$$S_i^1 \leftrightsquigarrow \Big(S_i^1(\omega_1), S_i^1(\omega_2), \ldots, S_i^1(\omega_N)\Big)$$

En total tenemos M vectores en $\mathbb{R}^N$, uno por cada activo básico.

Podemos registrar la información sobre valores de los activos en tiempo $t = 1$ en una matriz de M filas (tantas como activos) y N columnas (tantas como estados):

$$\boxed{\mathcal{S} = \big(S_i^1(\omega_j)\big)_{\substack{i=1,2,\ldots,M \\ j=1,2,\ldots,N}}}$$

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} S_1^1(\omega_1) & S_1^1(\omega_2) & \cdots & S_1^1(\omega_N) \\ S_2^1(\omega_1) & S_2^1(\omega_2) & \cdots & S_2^1(\omega_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_M^1(\omega_1) & S_M^1(\omega_2) & \cdots & S_M^1(\omega_N) \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_M \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \omega_1 & \omega_2 & \cdots & \omega_N \end{matrix}$$

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

EJEMPLO BASE

En lo que sigue, argumentaremos e ilustraremos las sucesivas nociones que irán apareciendo con este modelo, en el que tenemos

cuatro escenarios $\omega_1, \ldots, \omega_4$ y cuatro activos, $S_1, \ldots, S_4$.

La información sobre los valores de estos activos en cada uno de los escenarios se codifica con la siguiente matriz:

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1.5 & 2 \\ -4 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 1.5 & 4 \\ 3.5 & 0 & 2 & 1.5 \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \end{matrix}$$
$$\omega_1 \quad \omega_2 \quad \omega_3 \quad \omega_4$$

Por ejemplo, el activo S_3 toma el valor 1 en el escenario ω_2.

Además, en tiempo $t = 0$ tenemos el siguiente vector de precios:

$$\begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1.5 \\ 0.3 \\ 2.5 \\ 1.3 \end{pmatrix}$$

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

2.- Activos generales

Un activo (general) es un instrumento $\mathcal{X}$ que en tiempo $t = 1$ tiene flujos/valores dados en cada escenario: $X(\omega_j)$, $j = 1, \ldots, N$. Un activo es, pues, un vector arbitrario en $\mathbb{R}^N$:

$$\mathcal{X} \leftrightsquigarrow \Big(X(\omega_1), X(\omega_2), \ldots, X(\omega_N)\Big)$$

De nuevo, identificamos un activo con el vector *fila* de longitud N que contiene sus valores en tiempo $t = 1$ en los N escenarios (se identifica $\mathcal{X}$ con X). El conjunto de activos se identifica con el conjunto de vectores de $\mathbb{R}^N$.

EJEMPLO BASE

Una call X con vencimiento $t = 1$ (el único posible) sobre S_1 y strike 1 y el activo Y que paga el máximo entre S_1 y S_4 viene representados por los vectores

$$X \leftrightsquigarrow \underset{\omega_1}{1} \quad \underset{\omega_2}{0} \quad \underset{\omega_3}{0.5} \quad \underset{\omega_4}{1} \qquad\qquad Y \leftrightsquigarrow \underset{\omega_1}{3.5} \quad \underset{\omega_2}{1} \quad \underset{\omega_3}{2} \quad \underset{\omega_4}{2}$$

Observación

El objetivo es usar el modelo para dar precio a activos generales, como X e Y en el ejemplo anterior.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

ejemplo. Activos Arrow–Debreu y bonos.

Un par de activos especiales (no necesariamente básicos) son:

- Los **activos Arrow–Debreu**. Hay un activo Arrow–Debreu por cada escenario. El activo AD_j (Arrow–Debreu del escenario j) es aquel que, en tiempo $t = 1$, paga 1 en el escenario ω_j y 0 en cualquier otro caso.

$$\mathrm{AD}_j(\omega_k) = \begin{cases} 1, & \text{si } k = j, \\ 0, & \text{si } k \neq j. \end{cases}$$

- Otro activo especial es el **bono D**: el activo que paga 1 en tiempo $t = 1$ pase lo que pase, en cualquier estado:

$$\mathrm{D}(\omega_j) = 1, \qquad j = 1, 2, \ldots, N$$

  El bono es activo sin riesgo, pues en todos los escenarios da el mismo flujo. Es decir, *pase lo que pase* paga lo mismo; no hay incertidumbre.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

3.- Carteras de activos básicos y de activos generales

Una cartera de inversión en los activos básicos es un vector que registra las unidades invertidas en cada activo, es decir, un vector $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_M)^\top$ en $\mathbb{R}^M$.

Convencionalmente lo denotamos por un vector *columna* de longitud M (por eso aparece el símbolo de traspuesta en la fila denotando $\boldsymbol{\lambda}$).

Para una cartera de inversión $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_M)^\top$, definimos su proceso de valor $V_{\boldsymbol{\lambda}}$ como

$$V_{\boldsymbol{\lambda}} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, S_i \, .$$

En tiempo $t = 0$ el valor (coste) de la cartera es	Y en tiempo $t = 1$ es la variable (depende del escenario)
$V^0_{\boldsymbol{\lambda}} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, S^0_i .$	$V^1_{\boldsymbol{\lambda}}(\omega_j) = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, S^1_i(\omega_j), \quad j = 1, 2, \ldots, N \, .$

Dos carteras de inversión que tienen los mismos flujos en tiempo $t = 1$ son, a todos los efectos, indistinguibles y equivalentes.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Carteras de activos generales

Asimismo se pueden formar carteras de activos generales.

Nótese, por ejemplo, que el bono es una cartera de Arrow–Debreu:

$$\mathrm{D} = \sum_{j=1}^{N} \mathrm{AD}_j \,,$$

en la que los coeficientes son todos 1. De hecho, cualquier activo X es una cartera de activos AD:

$$X \equiv \sum_{j=1}^{N} X \cdot \mathrm{AD}_j \,.$$

Esto es útil para valoración (en el esquema matricial y, en general, en cualquier modelo de valoración), pues, como veremos, reduce la valoración de activos a la valoración de los activos AD.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

4.- Numerarios

Los valores son siempre relativos. Necesitaremos comparar valores de tiempos distintos, y para ello expresar los valores en unidades homogéneas. Lo más habitual es utilizar el dinero como comparación temporal, pero no tiene por qué ser así. Podemos usar otros activos para esa comparación. Un numerario $\mathbf{N}$ es

- un activo básico o una cartera de inversión en ellos. Es decir, un activo de mercado, del que se dispone de su precio (en mercado) en tiempo 0 y del que se conoce el flujo concreto en cada escenario de tiempo $t = 1$.
- Tanto en tiempo $t = 0$, como en cada escenario de tiempo $t = 1$, el numerario $\mathbf{N}$ tiene valor **positivo** (no nulo).

Supondremos que **el modelo tiene un numerario**.

EJEMPLO BASE

Podemos tomar como numerario $\mathbf{N}$, por ejemplo, a la cartera $3S_1 + S_2$:

$$\mathbf{N}^0 = 4.8 \qquad \mathbf{N}^1 = (2,\ 5,\ 3.5,\ 7)$$

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Elecciones habituales:

- El numerario más habitual es el bono, el activo D, que suele aparecer como uno de los activos básicos.
- También es habitual tomar como numerario la cuenta bancaria, que vale 1 en el instante inicial $t = 0$ y vale $1 + r$ en cualquier estado de tiempo $t = 1$.
- Pero puede usarse uno cualquiera de los propios activos básicos (siempre que se cumpla la condición de positividad).

Más adelante comprobaremos cuán útil será usar distintos numerarios e incluso cambiar de un numerario de referencia a otro dentro de un modelo.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Replicación con activos básicos

Un activo X es replicable con los activos básicos si hay una cartera de inversión $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_M)^\intercal$ en ellos que genera exactamente el mismo flujo en cada uno de los escenarios de tiempo $t = 1$.

La cartera de replicación o replicante $\boldsymbol{\lambda}$ tiene los mismos flujos que X en todos y cada uno de los escenarios (pagan lo mismo, pase lo que pase).

Cálculo de una cartera replicante

El activo X tiene flujos $(X(\omega_1), \ldots, X(\omega_N))$. Cada escenario supone una condición/ecuación, y por tanto, la replicación se expresa como un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \lambda_1 S_1^1(\omega_1) + \lambda_2 S_2^1(\omega_1) + \cdots + \lambda_M S_M^1(\omega_1) = X(\omega_1) & \text{(condición en escenario } \omega_1\text{)} \\ \lambda_1 S_1^1(\omega_2) + \lambda_2 S_2^1(\omega_2) + \cdots + \lambda_M S_M^1(\omega_2) = X(\omega_2) & \text{(condición en escenario } \omega_2\text{)} \\ \vdots & \vdots \\ \lambda_1 S_1^1(\omega_N) + \lambda_2 S_2^1(\omega_N) + \cdots + \lambda_M S_M^1(\omega_N) = X(\omega_N) & \text{(condición en escenario } \omega_N\text{)} \end{cases}$$

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Que, en notación matricial, se expresa:

$$(\lambda_1,\ldots,\lambda_M)\cdot\begin{pmatrix} S_1^1(\omega_1) & S_1^1(\omega_2) & \cdots & S_1^1(\omega_N)\\ S_2^1(\omega_1) & S_2^1(\omega_2) & \cdots & S_2^1(\omega_N)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ S_M^1(\omega_1) & S_M^1(\omega_2) & \cdots & S_M^1(\omega_N)\end{pmatrix} = (X(\omega_1),X(\omega_2),\ldots,X(\omega_N))$$

es decir,

$$\boxed{X=\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\cdot\mathcal{S}}$$

Así que

- averiguar si un activo es replicable es averiguar si el sistema anterior tiene solución;
- y calcular la cartera de replicación consiste en obtener una solución del sistema.

Obsérvese que en estas dos cuestiones de replicación no intervienen los valores de los activos básicos en tiempo $t=0$.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Replicabilidad de activos. Mercados completos

Dado un modelo, un activo puede

- no ser replicable con los activos básicos;
- ser replicable con más de una cartera;
- o ser replicable con una única cartera.

Si todos los activos del modelo son replicables, se dice que el modelo es **completo**.

EJEMPLO BASE

En modelo base $\mathcal{S} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1.5 & 2 \\ -4 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 1.5 & 4 \\ 3.5 & 0 & 2 & 1.5 \end{pmatrix}$, todos los activos son replicables y además de una única manera, porque, como $\det \mathcal{S} \neq 0$, esa única cartera replicante de un X dado viene dada por

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}} = X \cdot \mathcal{S}^{-1}.$$

Compruébese, por ejemplo (con la resolución matricial explícita o usando `solver`), que la cartera de replicación del activo AD_1 es $\boldsymbol{\lambda} = (2, -1, 0, -2)^{\mathsf{T}}$.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ilustración

Considérese el modelo $\mathcal{S} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1.5 & 2 \\ -4 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 1.5 & 4 \end{pmatrix}$. Hay 3 activos básicos, que no pueden generar el espacio total de activos, que tiene 4 dimensiones.

- Comprobar (`solver`) que el activo $X = (-2, 3, 0.5, 3)$ es replicable. De hecho, es equivalente. . . ¿a?
- Comprobar (`solver`?) que el activo $X = (3.5, 0, 2, 1.5)$ no es replicable.

Ilustración

Considérese el modelo $\mathcal{S} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1.5 \\ -4 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 1.5 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$. Hay 4 activos básicos, y sólo 3 escenarios.

- Comprobar (`solver`) que los tres activos AD son replicables. Por tanto, todo activo es replicable.
- Comprobar (`solver`) que para replicar el activo $X = (6, 8, 1)$, por ejemplo, podemos fijar λ_1, y escoger los restantes $\lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$. Comprobar que, por ejemplo $(1, 1, 1, 1)^{\mathsf{T}}$ y $(-4, 4.5, 7, -1)^{\mathsf{T}}$ son carteras que replican X.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Notas matriciales. En el modelo matricial, todo lo relacionado con replicabilidad (o no) son cuestiones sobre resolución de sistemas de ecuaciones:

1.- El activo X es replicable si y sólo si

$$\text{rango}\begin{pmatrix}\mathcal{S}\\ X\end{pmatrix} = \text{rango}\,(\mathcal{S})\,,$$

donde $\left(\begin{smallmatrix}\mathcal{S}\\ X\end{smallmatrix}\right)$ es la matriz que se forman adjuntando a $\mathcal{S}$ la fila X al final.

2.- El mercado es completo si y sólo si

$$\text{rango}(\mathcal{S}) = N.$$

3.- Los activos replicables tiene replicación única si y sólo si

$$\text{rango}(\mathcal{S}) = M.$$

4.- En el caso especial en que hay tantos activos como escenarios: $M = N$, la condición de completitud equivale a que

$$\det(\mathcal{S}) \neq 0.$$

En este caso además para cada activo X hay una sola cartera replicante $\boldsymbol{\lambda}$ dada por

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}} = X \cdot \mathcal{S}^{-1}\,.$$

Y la matriz $\mathcal{S}^{-1}$ contiene las carteras replicantes de los activos de Arrow–Debreu.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Número de activos básicos y número de escenarios.

• Para que el modelo sea completo hace falta que haya al menos tantos activos básicos como escenarios. Pero puede que el modelo no sea completo aún cuando haya más activos básicos que escenarios, porque los activos básicos pueden ser redundantes.

• Para que la replicación (de lo replicable) sea única hace falta que haya al menos tantos escenarios como activos. Pero que haya más escenarios que activos básicos no garantiza la replicación única.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Oportunidades de arbitraje

Una oportunidad de arbitraje con los activos básicos es una cartera que tiene

- un valor de 0 en $t = 0$;
- y que en tiempo $t = 1$ tiene, en todos y cada uno de los escenarios, un valor no negativo, y en al menos un escenario un valor positivo.

Es decir, hay oportunidad (o cartera) de arbitraje si existen $(\lambda_1, \ldots, \lambda_M)$ tales que

$$\sum_{i=1}^{M} \lambda_i S_i^0 = 0 \qquad \text{y} \qquad \begin{cases} \sum_{i=1}^{M} \lambda_i S_i^1(\omega_j) \geq 0, & \text{para cada } j = 1, 2, \ldots, N \\ \sum_{i=1}^{M} \lambda_i S_i^1[\omega_{\widehat{j}}] > 0 & \text{para algún escenario } \omega_{\widehat{j}}. \end{cases}$$

EJEMPLO BASE

En el ejemplo base, modificamos los precios hoy: $S_1^0 = 1$, $S_2^0 = 0$, $S_3^0 = 2$ y $S_4^0 = 1$. La cartera $(2, -1, 0, -2)^\top$ tiene coste 0 en tiempo $t = 0$, pero en tiempo $t = 1$ es justo el activo AD_1. Así que tendríamos una oportunidad de arbitraje.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Obsérvese que, en contra de lo que ocurría con la noción de la replicación, en el concepto de oportunidad de arbitraje sí intervienen los valores de los activos básicos en $t = 0$.

Nótese también que si una cartera da una oportunidad de arbitraje, al multiplicar $toda$ la cartera por el mismo número positivo, volvemos a tener una cartera de arbitraje.

Ilustración

Para **buscar oportunidades de arbitraje** en un modelo matricial con `solver` podemos buscar un vector $\boldsymbol{\lambda}$ tal que la cartera asociada cumpla

$$\begin{cases} V_{\boldsymbol{\lambda}}^0 = 0 \\ \sum_{i=1}^{N} V_{\boldsymbol{\lambda}}^1(\omega_i)^2 = 1 \end{cases} \qquad \text{con las restricciones de que} \quad V_{\boldsymbol{\lambda}}^1(\omega_i) \geq 0, \quad \text{para cada} \quad i = 1, 2, \ldots N$$

Con la matriz del ejemplo base:

- y con precios hoy $S_1^0 = 1$, $S_2^0 = 0$, $S_3^0 = 2$ y $S_4^0 = 1$, hallar con este procedimiento oportunidades de arbitraje.
- y con los precios originales: $S_1^0 = 1.5$, $S_2^0 = 0.3$, $S_3^0 = 2.5$ y $S_4^0 = 1.3$, cerciorarse de que no hay oportunidades de arbitraje.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

4. Modelo matricial de un sólo periodo de tiempo: valoración

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

La replicación interesa para valoración:

> si un activo (del que tan sólo conocemos sus flujos) se puede replicar con activos básicos, entonces el coste de una cartera replicante es un coste que basta para replicar esos flujos. Pero, tal y como hemos visto, podría haber varias carteras replicantes.

Pero para dar precios a activos, necesitamos cerciorarnos de que no hay oportunidades de arbitraje.

EJEMPLO BASE

Ya hemos comprobado que el modelo base es completo (página 52). Y al menos numéricamente (página 57), también hemos comprobado que no hay oportunidades de arbitraje. Valorar diversos activos generales (los Arrow–Debreu, bono, etc.)

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Probabilidad de valoración y numerarios

Introducimos aquí el concepto de probabilidad de valoración, que resuelve, conjunta y eficientemente, varias cuestiones prácticas planteadas. Se trata de un truco, casi mágico, que simplifica algunas tareas descritas anteriormente (valoración, comprobación de ausencia de oportunidades de arbitraje, etc.)

Nótese que, hasta ahora, para valorar instrumentos replicables, no habíamos tenido necesidad de introducir probabilidad alguna en el espacio de escenarios. Y que el numerario no había tenido papel alguno.

Probabilidad

Una probabilidad $\mathbf{Q}$ en el espacio de escenarios $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_N\}$ es una ponderación de los escenarios:

$$q_j = \mathbf{Q}(\omega_j), \quad j = 1, 2, \ldots, N.$$

Es decir, una colección de números $q_1, \ldots, q_N > 0$, cuya suma vale $\sum_{j=1}^{N} q_j = 1$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Probabilidad de valoración con respecto a un numerario

Fijamos un activo especial $\mathbf{N}$ como **numerario**. Una probabilidad $\mathbf{Q}$ en Ω se dice **probabilidad de valoración respecto de $\mathbf{N}$** si

$$\frac{S_i^0}{\mathbf{N}^0} = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{S_i^1}{\mathbf{N}^1}\Big), \quad i = 1, 2, \ldots, M.$$

Es decir, si el valor normalizado (con $\mathbf{N}$) de tiempo 0 de cualquier activo básico es la media de los flujos normalizados de tiempo $t = 1$. Se deduce inmediatamente que, para cualquier cartera $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_M)^\intercal$ se tiene asimismo que su proceso de valor cumple

$$\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^0}{\mathbf{N}^0} = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{\mathbf{N}^1}\Big).$$

Observación

$$\mathbf{E_Q}\Big(\frac{S_i^1}{\mathbf{N}^1}\Big) = \sum_{j=1}^{N} q_j \frac{S_i^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)} \quad \Big| \quad \mathbf{E_Q}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{\mathbf{N}^1}\Big) = \sum_{j=1}^{N} q_j \frac{\sum_{k=1}^{M} \lambda_k S_k^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Cálculo de una probabilidad de valoración

Aceptemos, por ahora, que la noción de probabilidad de valoración es relevante y útil y planteemos: ¿cómo hallar una probabilidad de valoración para un numerario dado?

En nuestro modelo, la condición de ser probabilidad de valoración es un conjunto de M ecuaciones (tantas como activos básicos):

$$\begin{cases} \dfrac{S_1^0}{\mathbf{N}^0} = q_1 \dfrac{S_1^1(\omega_1)}{\mathbf{N}^1(\omega_1)} + \cdots + q_N \dfrac{S_1^1(\omega_N)}{\mathbf{N}^1(\omega_N)} & \text{(ecuación para el activo } S_1\text{)} \\ \quad \vdots & \quad \vdots \\ \dfrac{S_M^0}{\mathbf{N}^0} = q_1 \dfrac{S_M^1(\omega_1)}{\mathbf{N}^1(\omega_1)} + \cdots + q_N \dfrac{S_M^1(\omega_N)}{\mathbf{N}^1(\omega_N)} & \text{(ecuación para el activo } S_M\text{)} \end{cases}$$

además de la exigencia de que las probabilidades $q_1, \ldots, q_N$ sean positivas y sumen 1.

Un sistema que se puede intentar resolver numéricamente (con `solver`). O bien algebraicamente. Basta escribirlo en forma matricial, como hemos hecho a la derecha, donde $\widehat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}/\mathbf{N}$ es la matriz de flujos normalizados en términos del numerario $\mathbf{N}$.

$$\begin{pmatrix} \frac{S_1^0}{\mathbf{N}^0} \\ \frac{S_2^0}{\mathbf{N}^0} \\ \vdots \\ \frac{S_M^0}{\mathbf{N}^0} \end{pmatrix} = \widehat{\mathcal{S}} \cdot \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Salvo por la condición de que los q_j sean probabilidades, el que el sistema tenga solución (una, muchas o ninguna) dependerá de si el rango de $\widehat{S}$ es menor o mayor que N.

En el caso especial en el que $N = M$ (y $\det(\widehat{S}) \neq 0$), la resolución es, simplemente,

$$\begin{pmatrix} \frac{S_1^0}{\mathbf{N}^0} \\ \frac{S_2^0}{\mathbf{N}^0} \\ \vdots \\ \frac{S_N^0}{\mathbf{N}^0} \end{pmatrix} = \widehat{\mathcal{S}} \cdot \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix} = \widehat{\mathcal{S}}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{S_1^0}{\mathbf{N}^0} \\ \frac{S_2^0}{\mathbf{N}^0} \\ \vdots \\ \frac{S_N^0}{\mathbf{N}^0} \end{pmatrix}}$$

Se puede comprobar (véase la página 150) que, como el numerario es una cartera de activos básicos, la condición de sumar 1 está garantizada.

Pero puede ocurrir que al resolver el sistema, los q_j resultantes no sean todos positivos. Eso querrá decir que no hay probabilidad de valoración.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

EJEMPLO BASE

Compruébese que, si consideramos el numerario $\mathbf{N} = S_1$, la probabilidad $\mathbf{Q}$ dada por

$$\mathbf{Q}(\omega_1) = 13.33\,\%\,, \quad \mathbf{Q}(\omega_2) = 18.75\,\%\,, \quad \mathbf{Q}(\omega_3) = 21.25\,\%\,, \quad \mathbf{Q}(\omega_4) = 46.67\,\%$$

es probabilidad de valoración respecto de $\mathbf{N}$.

EJEMPLO BASE

Compruébese usando `solver` que si en el modelo base consideramos el numerario $\mathbf{N} = S_1$, pero con precios iniciales:

$$S_1^0 = 1, \quad S_2^0 = 0, \quad S_3^0 = 2 \quad \text{y} \quad S_4^0 = 1\,,$$

no hay probabilidad de valoración respecto de $\mathbf{N}$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Relevancia de la probabilidad de valoración

Si para un numerario tenemos una probabilidad de valoración asociada, entonces

1.- En el modelo no hay oportunidades de arbitraje.

Y, por tanto, podremos aplicar el principio de valoración por replicación. Este criterio resuelve la dificultad aparente de comprobar que no hay oportunidades de arbitraje.

Observación

DETALLE. Si una cartera $\boldsymbol{\lambda}$ es de arbitraje, entonces su valor en tiempo $t = 0$ es

$$V_{\boldsymbol{\lambda}}^0 = 0 \quad \text{y por tanto} \quad \frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^0}{N^0} = 0.$$

Pero como en tiempo $t = 1$ sus valores son no negativos, en algún escenario es positivo y $\mathbf{Q}$ da probabilidad positiva a todos los escenarios, tendríamos que

$$\mathbf{E_Q}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{N^1}\Big) > 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^0}{\mathbf{N}^0} \neq \mathbf{E_Q}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{\mathbf{N}^1}\Big)\,,$$

que contradice que $\mathbf{Q}$ sea probabilidad de valoración.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Determinar una probabilidad de valoración requiere resolver un cierto sistema de ecuaciones (tantos como activos básicos) y con tantas incógnitas como escenarios en el que hay ciertas restricciones (positividad y suma igual a 1).

Es un problema abordable.

Mientras que, con la propia definición de oportunidad de arbitraje, comprobar que no hay oportunidades de arbitraje requiere dar un argumento que compruebe que para cualquier cartera imaginable no se tiene arbitraje.

Observación

En realidad, se trata de una equivalencia:

Ausencia de oportunidades de arbitraje	$\Longleftrightarrow$	Existencia de probabilidad de valoración

Éste es el contenido del teorema fundamental de valoración. Véase el detalle en la página 142.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

2.- El valor del activo (replicable) $\mathcal{X}$ que en tiempo $t = 1$ tiene flujos X^1 es (ha de ser)

$$\boxed{\frac{X^0}{\mathbf{N}^0} = \mathbf{E_Q}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right)}$$

Aunque el cálculo depende del numerario y de la probabilidad de valoración, el resultado, el valor de la cartera replicante, sólo depende de (los flujos de) X. El detalle del argumento va como sigue: si $\boldsymbol{\lambda}$ es cartera replicante del activo $\mathcal{X}$,

$$\begin{array}{ccc} X^0 & \overset{\text{no arbitraje}}{=} & V^0_{\boldsymbol{\lambda}} \\ & & \Big\| \ \text{probabilidad de valoración} \\ \mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right) & \overset{\text{replicación}}{=} & \mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\right) \end{array}$$

Observación

Disponer de una probabilidad $\mathbf{Q}$ de valoración permite calcular precios eficientemente de cualquier activo replicable siguiendo el paradigma de valoración relativa, por replicación, sin necesidad de calcular las distintas carteras replicantes, tan sólo sabiendo que se puede hacer.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

3.- En la práctica se construyen modelos "certificables" de valoración

1. decidiendo activos básicos;
2. especificando escenarios y determinando valores/flujos de los activos básicos;
3. y determinando el numerario y la probabilidad de valoración.

EJEMPLO BASE

Calcúlese el valor de cualquier activo

- calculando la cartera replicante, y su valor en tiempo $t = 0$;
- con la probabilidad de valoración respecto del numerario $\mathbf{N} = S_1$ y compruébese que coinciden.

Obténgase la probabilidad de valoración correspondiente al numerario $\mathbf{N} = 3S_1 + S_2$, calcúlese el valor usando esta probabilidad y compruébese que coincide con los dos anteriores.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Cambio de numerario

Digamos que, para un cierto numerario $\mathbf{N}$, tenemos ya calculada una probabilidad de valoración asociada, que denotamos por $\mathbf{Q_N}$.

Ahora fijamos otro numerario $\mathbf{M}$. Queremos calcular una probabilidad de valoración asociada, digamos $\mathbf{Q_M}$, a partir de $\mathbf{Q_N}$ y de la relación entre los numerarios $\mathbf{N}$ y $\mathbf{M}$).

- Cómo expresar $\mathbf{Q_M}$ a partir de $\mathbf{Q_N}$.

Obsérvese que, para cualquier cartera de inversión $\boldsymbol{\lambda}$ en los activos básicos, tendría que darse que

$$\mathbf{M}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_M}}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{M}^1}\right) = V^0_{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{N}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\right)$$

Para garantizar que esto va a cumplirse podemos *definir* $\mathbf{Q_M}$ mediante:

$$\boxed{\mathbf{Q_M}(\omega_j) = \left(\frac{\mathbf{M}^1(\omega_j)}{\mathbf{M}^0}\frac{\mathbf{N}^0}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}\right)\mathbf{Q_N}(\omega_j)}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ésta es la ecuación de cambio de numerario: dados dos numerarios, podemos obtener la probabilidad de uno a partir de una probabilidad de valoración del otro.

DETALLE:

$$\mathbf{N}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}}\left(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\right)=\mathbf{N}^0\sum_{j=1}^{N}\mathbf{Q_N}(\omega_j)\,\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}=\mathbf{M}^0\sum_{j=1}^{N}\underbrace{\frac{\mathbf{N}^0}{\mathbf{M}^0}\frac{\mathbf{M}^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}\,\mathbf{Q_N}(\omega_j)}_{=\mathbf{Q_M}(\omega_j)}\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}(\omega_j)}{\mathbf{M}^1(\omega_j)}$$

- Cómo pasar de valoraciones con $\mathbf{Q_N}$ a valoraciones con $\mathbf{Q_M}$.

Con la definición de $\mathbf{Q_M}$ anterior, se tiene más que, para cualquier activo X (replicable),

$$X^0=\mathbf{M}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_M}}\left(\frac{X^1}{\mathbf{M}^1}\right)=\mathbf{N}^0\,\mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right).$$

EJEMPLO BASE

Ilustración del cambio de numerario con $\mathbf{N}=S_1$ y $\mathbf{M}=3S_1+S_2$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Mercados completos

1. El modelo de mercado se dice completo cuando todos los activos posibles sobre el espacio de escenarios Ω son replicables.
2. El modelo es completo cuando (y sólo cuando) los activos de Arrow–Debreu son replicables con los activos básicos.
3. Si el mercado es completo, comprobar que no hay oportunidades de arbitraje equivale a cerciorarse de que los precios de los activos de Arrow–Debreu son positivos.

Observación

(1) En términos de la matriz $\mathcal{S}$, la completitud equivale a que rango$(\mathcal{S}) = N =$ número de escenarios.

(2) Basta recordar que los AD permiten replicar cualquier otro activo.

(3) Supongamos que los precios de todos los Arrow–Debreu son positivos. El mercado es completo. Todo activo X se escribe como $\sum_j \alpha_j \text{AD}_j$. Si X tiene en tiempo $t = 1$ flujos no negativos (y alguno positivo), entonces los α_j son todos no negativos (y alguno es positivo), y el precio de X ha de ser positivo, excluyendo la posibilidad de que sea una oportunidad de arbitraje. Recíprocamente, si el precio de un cierto AD_j fuera 0, ya sería una oportunidad de arbitraje. Si fuera negativo, digamos $-A$, con A positivo, entonces invirtiendo A en el numerario tendríamos una cartera de precio hoy 0, pagos no negativos, y que al menos en el escenario j pagaría positivo: una oportunidad de arbitraje.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

4. En modelos de mercado completos, y bajo la hipótesis de ausencia de oportunidad de arbitraje, para cada numerario $\mathbf{N}$ hay una **única** probabilidad de valoración $\mathbf{Q_N}$.

   De hecho, esa probabilidad $\mathbf{Q_N}$ está implícita los precios de (ciertos) activos.

Observación

Los AD_j son activos replicables (mercado completo) y sus precios hoy son los respectivos costes de las carteras de réplica (no hay arbitrajes). Si $\mathbf{Q}$ es de valoración bajo $\mathbf{N}$, estos precios, para $j = 1, \ldots, N$, se pueden calcular mediante:

$$\mathsf{AD}_j^0 = \mathbf{N}^0 \, \mathbf{E_Q}\Big(\frac{\mathsf{AD}_j^1}{\mathbf{N}^1}\Big) = \mathbf{N}^0\Big(\frac{\mathbf{Q}(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}\Big) \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{Q}(\omega_j) = \mathsf{AD}_j^0 \cdot \Big(\frac{\mathbf{N}^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^0}\Big)$$

Es decir, la probabilidad de valoración viene dada por precios hoy y el numerario. ¡Es única! Podemos poner: $\mathbf{Q_N}$.

En el ejemplo matricial, si el mercado es completo y $N = M$, los precios de los Arrow–Debreu vienen dados por:

$$\begin{pmatrix} \mathsf{AD}_1^0 \\ \vdots \\ \mathsf{AD}_N^0 \end{pmatrix} = \mathcal{S}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} S_1^0 \\ \vdots \\ S_N^0 \end{pmatrix}$$

Una vez obtenida $\mathbf{Q_N}$, disponemos de una fórmula para valorar cualquier activo X.

EJEMPLO BASE

Obtener por este procedimiento la probabilidad de valoración y la valoración de cualquier activo.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Mercados no completos. Activos no replicables. Cotas

Consideramos un modelo de mercado con activos básicos $(S_1, \ldots, S_M)$. Suponemos que no hay oportunidades de arbitraje.

En general, este modelo no será completo; es decir, no se podrán replicar todos los instrumentos (flujos en escenarios) posibles.

De manera que no podremos dar precio (indiscutible) a todos los activos, y habremos de conformarnos con cotas para los precios, es decir, intervalos que contengan al precio.

• En un mercado no completo y sin oportunidades de arbitraje, para un numerario dado hay más de una probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$.

(Véanse detalles en la página 123).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Supongamos que hemos fijado un numerario $\mathbf{N}$ y que estamos manejando una probabilidad $\mathbf{Q}$ de valoración asociada. A cada activo X podemos asignarle el "precio"

$$\mathbf{N}^0 \times \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right).$$

- Si X es replicable, este precio será incontestable;
- y si no lo es, al menos es un "precio" dentro del rango razonable (por no arbitraje).

En práctica habitual, se fija un numerario y de entre la colección de probabilidades $\mathbf{Q}$ que valoran consistentemente los instrumentos básicos, se escoge una probabilidad $\mathbf{Q}^{\mathrm{esp}}$ que posea algunas otras propiedades que la hagan especialmente manejable.

Nótese cómo la elección de $\mathbf{Q}^{\mathrm{esp}}$ es lo mismo que determinar un procedimiento de interpolación para establecer los precios de lo no replicable: una suerte de mid entre el rango bid-ask de sub- y super-replicación.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

EJEMPLO. Consideremos el siguiente modelo de mercado (3 activos y 4 escenarios):

$$\begin{pmatrix} S_1^0 \\ S_2^0 \\ S_3^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9500 \\ 0.4750 \\ 0.7125 \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{S} = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix} \\ \omega_1 \quad \omega_2 \quad \omega_3 \quad \omega_4 \end{array}$$

Los precios en tiempo $t = 0$ aparecen a la izquierda.

a) Replicación. Los flujos de los activos en los dos primeros escenarios coinciden. Así que solo se podrán replicar los activos que den el mismo flujo en los dos primeros escenarios.

Por ejemplo, los Arrow–Debreu AD_3 y AD_4 pueden replicarse (con $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0, -1, 1)$ y $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 0, -1)$, respectivamente). Pero no así AD_1 y AD_2.

b) Probabilidad de valoración. Tomemos como numerario $\mathbf{N} = S_1$. Entonces, por ejemplo, la probabilidad

$$\mathbf{Q}(\omega_1) = \mathbf{Q}(\omega_2) = \mathbf{Q}[\omega_3] = \mathbf{Q}[\omega_4] = 25\,\%$$

es de valoración. Es decir, no hay arbitraje con los activos básicos.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Pero, de hecho, hay infinitas probabilidades de valoración para $\mathbf{N}$. La probabilidad $\mathbf{Q}$ será de valoración siempre que

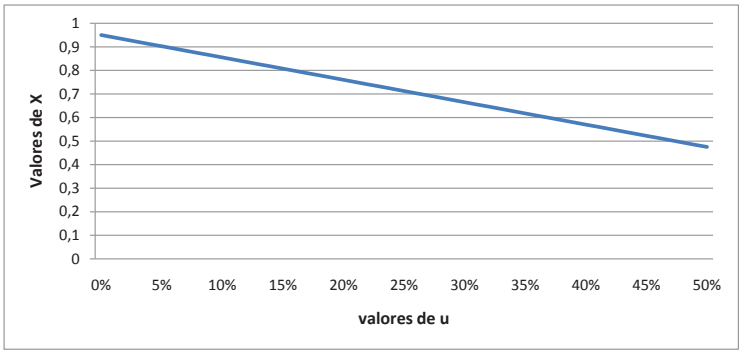
$$\mathbf{Q}(\omega_1) + \mathbf{Q}(\omega_2) = 50\,\%; \quad \mathbf{Q}[\omega_3] = 25\,\%; \quad \mathbf{Q}[\omega_4] = 25\,\%\,.$$

c) Valoración. El activo X que paga $X = (1, 2, 0, 0)$ no es replicable. Dada un $\mathbf{Q}$ de valoración para el numerario $\mathbf{N}$, la valoración de X es

$$\mathbf{N}^0 \times \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\Big(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\Big) = 0.95 \cdot \big(\mathbf{Q}[\omega_1] + 2\,\mathbf{Q}[\omega_2]\big) = 0.95\big(u + 2 \cdot (\tfrac{1}{2} - u)\big),$$

donde hemos escrito $\mathbf{Q}[\omega_1] = u$ y hemos usado que $\mathbf{Q}[\omega_1] + \mathbf{Q}[\omega_2] = 1/2$.

Los posibles precios que se obtienen al variar u entre 0 y $1/2$ están entre 0.475 y 0.95. Véase la figura. Este rango de precios no genera arbitrajes. Si escogemos como probabilidad (de valoración) $\mathbf{Q}^{\text{esp}}$ la que asigna igual probabilidad a ω_1 y ω_2 $(u = 25\,\%)$ entonces obtenemos el valor 0.7125, una suerte de mid.



© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

5. Modelo de varios periodos: planteamiento

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Evoluciones en el tiempo: no arbitraje y martingalas

Hasta ahora hemos tratado un modelo simplificado con dos instantes de tiempo: "hoy" y el "futuro". Ahora vamos ahora a considerar evoluciones en el tiempo. De nuevo establecemos un marco conceptual general:

- hay una serie de variables básicas cuyos valores (en sucesivos instantes de tiempo) determinan el universo financiero. Estas variables pueden ser precios de activos, tipos de interés, ratings, resultados de sorteos de una ruleta, valores de brownianos. . .
- En cada instante de tiempo, tenemos una serie de estados. En cada uno de ellos, las variables básicas tienen un cierto valor. Estos valores (en ese instante de tiempo y en ese estado) determinan los de las demás variables de interés.
- Determinar un escenario consiste en decidir cuál es la sucesión de estados que se producen en el tiempo.
- Una probabilidad $\mathbf{Q}$ asigna probabilidades a cada uno de estos escenarios. Y en particular contiene la información sobre: probabilidades de estar en un cierto estado en un determinado instante de tiempo, probabilidades de transición entre estados de tiempos sucesivos, etc.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

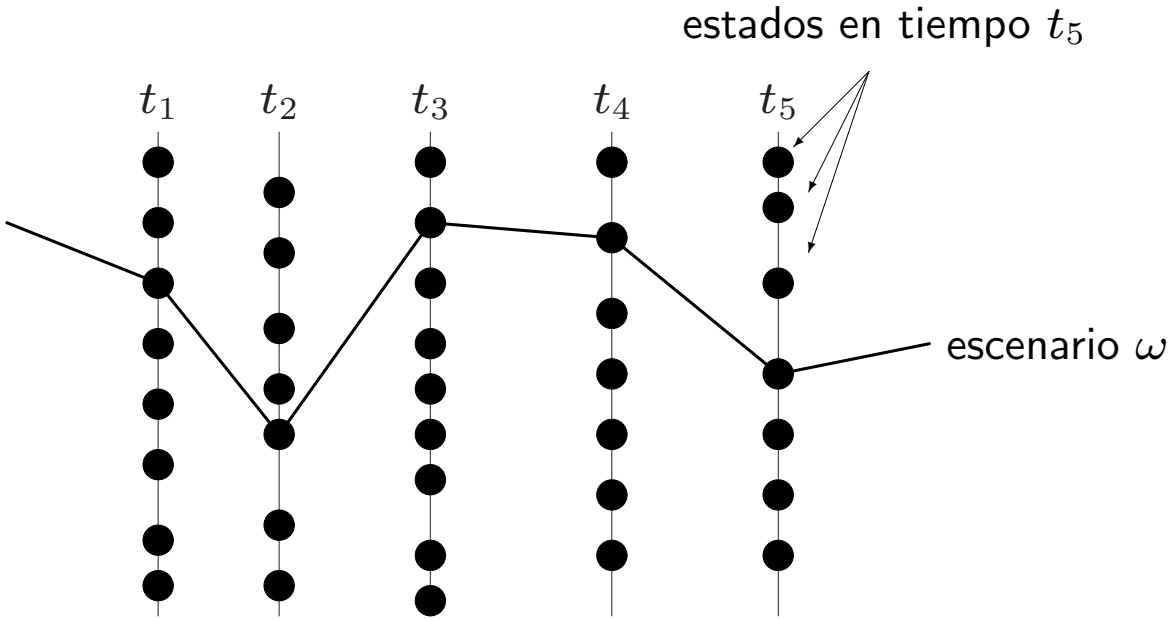
Formalizamos.

Espacio de escenarios

Tenemos nuestro espacio de escenarios: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N\}$.

Estructura de tiempos

Tenemos tiempos $t_0 = 0, t_1, t_2, \ldots, t_H = T$. ($T = t_H$ es el horizonte temporal)



© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

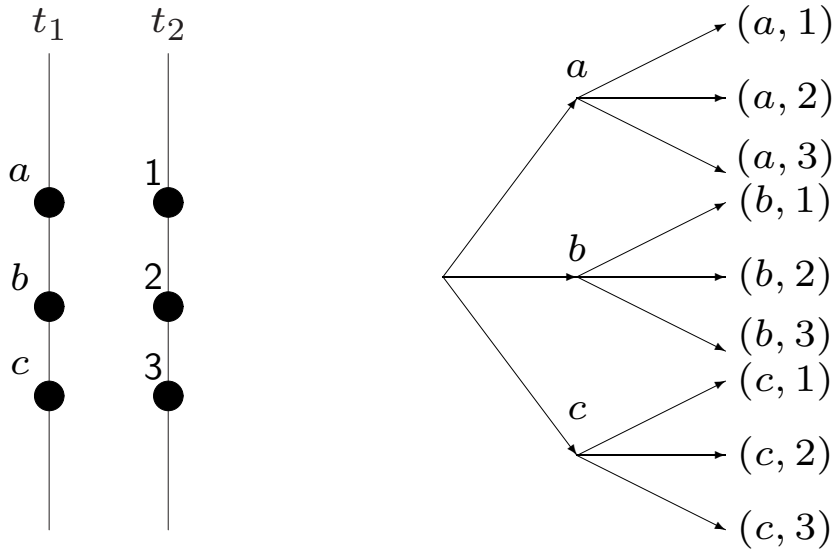
En esta sección, utilizaremos como guía el siguiente

EJEMPLO BASE

Sólo hay dos tiempos t_1 y t_2 (además de $t_0 = 0$).

- En tiempo t_1 tenemos tres estados, que etiquetamos con a, b y c.
- En tiempo t_2 hay otros tres estados, que rotulamos con 1, 2 y 3.

Representamos las 9 posibles evoluciones en un árbol:



© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Flujo de información

Con el paso del tiempo disponemos de cada vez más información sobre la evolución de los activos y de sus flujos. Modelamos este flujo de información con unas variables discretas $Y_1, Y_2, \ldots, Y_H$, que llamaremos variables de estado, una por cada tiempo de $t = t_1$ hasta $t = t_H$, definidas en el espacio de escenarios:

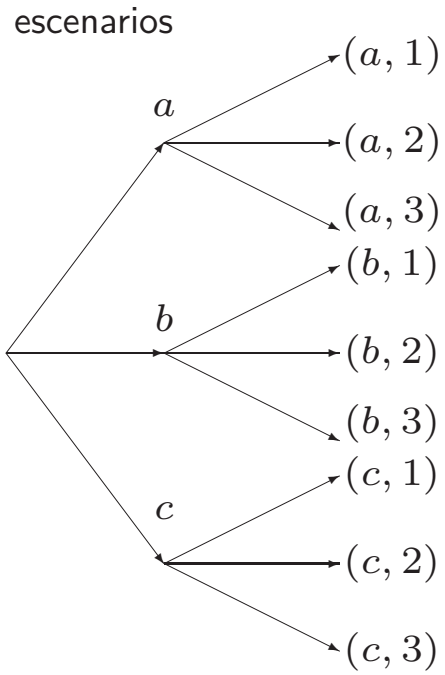
- $\mathcal{F}_1 = \sigma(Y_1)$ recoge aquellos eventos en Ω que son expresables en términos de Y_1,
- $\mathcal{F}_2 = \sigma(Y_1, Y_2)$ recoge aquellos eventos en Ω que son expresables en términos de Y_1, Y_2,
- $\vdots$
- $\mathcal{F}_k = \sigma(Y_1, Y_2, \ldots, Y_k)$ recoge los eventos en Ω expresables en términos de $Y_1, Y_2, \ldots, Y_k$,
- $\vdots$
- $\mathcal{F}_H = \sigma(Y_1, Y_2, \ldots, Y_H)$ recoge los eventos en Ω expresables en términos de $Y_1, Y_2, \ldots, Y_H$,

Además, $\mathcal{F}_H = \sigma(Y_1, Y_2, \ldots, Y_H)$ es ya todo Ω. Es decir, al conocer todas los valores de las variables $Y_1, Y_2, \ldots, Y_H$ queda completamente desvelado el escenario completo. En otros términos, cuando conocemos parcialmente, sólo hasta tiempo t_k, la sucesión de valores $Y_1, Y_2, \ldots, Y_k$ se conoce parcialmente el escenario: es la información hasta $\mathcal{F}_k$ del escenario.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

EJEMPLO BASE

La variable Y_1 toma los valores a, b, c y la variable Y_2 los valores $1, 2, 3$. El espacio de escenarios Ω queda entonces registrado por pares de valores $(a, 1), (a, 2), \ldots, (c, 3)$. Hay un total de 9 escenarios.



$\mathcal{F}_1$ tiene tres eventos básicos:

- $Y_1 = a$ (escenarios $\{(a, 1), (a, 2), (a, 3)\}$);
- $Y_1 = b$ (escenarios $\{(b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$);
- $Y_1 = c$ (escenarios $\{(c, 1), (c, 2), (c, 3)\}$; .

Cuando se desvele el valor de Y_1, digamos $Y_1 = a$, conoceremos los valores de los activos en $t = t_1$, que dependerán de que se haya dado ese valor de $Y_1 = a$.

Cuando, después, se desvele Y_2, digamos $Y_2 = 2$, quedará determinado todo el escenario de futuro, y conoceremos la evolución completa de todos los activos. A cada escenario corresponde una senda de valores de los activos. $\mathcal{F}_2$ tiene nueve eventos básicos, que ya es todo Ω.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

1. Activos básicos

Tenemos M activos básicos: $S_1, S_2, \ldots, S_M$. Cada uno de estos activos es un proceso en el tiempo. La sucesión de variables

$$S_i^{t_k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, H$$

recoge los valores del activo S_i en los sucesivos tiempos $t_k, k = 0, 1, 2, \ldots, H$

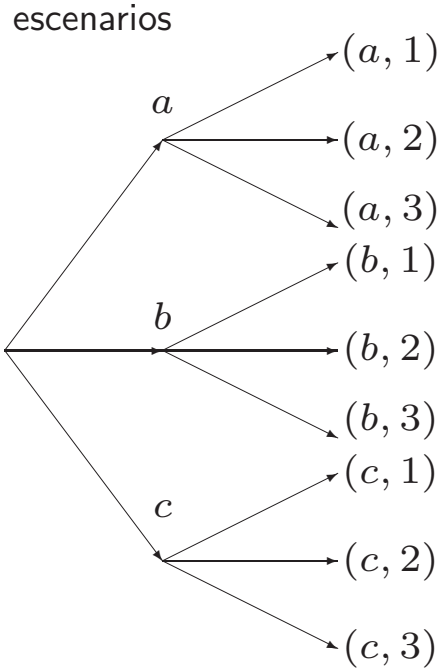
Como es natural, $S_i^{t_k}$ es de $\mathcal{F}_k$. Es decir, se ha de poder expresar en términos de $Y_1, Y_2, \ldots, Y_k$. En otras palabras, los valores de S_i en tiempo t_k dependen exclusivamente de la información disponible en tiempo t_k.

Usamos la notación

$$S_i^{t_k}(\omega_j) \quad \text{es el valor del activo } S_i \text{ en tiempo } t_k \text{ en el escenario } \omega_j$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

EJEMPLO BASE



Recordemos que las variables de estado Y_1 e Y_2 toman valores $\{a, b, c\}$ y $\{1, 2, 3\}$, respectivamente. El espacio $\Omega = \mathcal{F}_2$ consta de nueve escenarios: $(a, 1), (a, 2), \ldots, (c, 3)$.

Tenemos tres activos: S_1 (la cuenta bancaria), S_2 y S_3. Los valores de los activos en los distintos nodos son los siguientes:

activo S_1		
1	1.02	1.04
		1.04
		1.04
	1.02	1.04
		1.04
		1.04
	1.02	1.04
		1.04
		1.04

activo S_2		
10	12	14
		12
		5
	10	11
		10
		9
	8	11
		8
		7

activo S_3		
12	6	5
		7
		10
	11	4
		12
		26
	20	11
		19
		29

La rentabilidad del dinero en los dos periodos es de 2 %. El activo S_1 en tiempo t_1 vale 1.02 en los tres nodos, y vale $1.02^2 = 1.0404$ en los nueve nodos finales.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

2. Estrategias de inversión y estrategias autofinanciadas

Las estrategias de inversión son ahora procesos. Se invierte en los activos dinámicamente, cambiando en cada t_k la composición de la cartera, usando la información disponible hasta ese momento. En tiempos intermedios no hay posibilidad de alterar la cartera.

El número de unidades del activo S_i en tiempo t_k se denota por $\lambda_i^{t_k}$. La cantidad $\lambda_i^{t_k}$ se fija $justo\ después$ de tiempo t_{k-1} y se mantiene hasta tiempo t_k, en que $aparecen$ los nuevos valores $S_i^{t_k}$.

La cantidad $\lambda_i^{t_k}$ sólo depende de la información disponible en tiempo t_{k-1}.

El valor de la cartera en tiempo t_k viene dado por:

$$V^{t_k} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_k} S_i^{t_k} \, .$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

En una **cartera autofinanciada**, en cada tiempo t_k la cartera se puede recomponer, es decir, cambiar su composición, pero no se aportan ni se retiran fondos.

Así, en una cartera autofinanciada

$$\begin{array}{lll} \text{en tiempo } t_k & \text{cartera} \rightsquigarrow & \sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_k} S_i^{t_k} \\ \text{justo después de } t_k \text{ se recompone} & \text{cartera} \rightsquigarrow & \sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_{k+1}} S_i^{t_k} \end{array}$$

y debe cumplirse que

$$\sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_k} S_i^{t_k} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i^{t_{k+1}} S_i^{t_k} \, .$$

EJEMPLO BASE

Partimos de 100. Compárense las dos siguientes estrategias.

- siempre tenemos un 50 % del valor de nuestra cartera invertido en el activo S_1, un 25 % en S_2 y otro 25 % en S_3.
- siempre tenemos 50 invertido en el activo S_1, 25 en S_2 y 25 en S_3.

¿Es alguna de estas estrategias autofinanciada?

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

3. Activo replicable

Un activo general X paga en tiempo t_H: $X(\omega)$, flujo de X en escenario ω.

El activo es replicable si hay una estrategia de inversión autofinanciada tal que

$$X(\omega) = V^{t_H}(\omega), \text{ para cada escenario } \omega;$$

es decir, pase lo que pase, al liquidar la cartera V^{t_H} en tiempo t_H se obtienen exactamente los flujos de X.

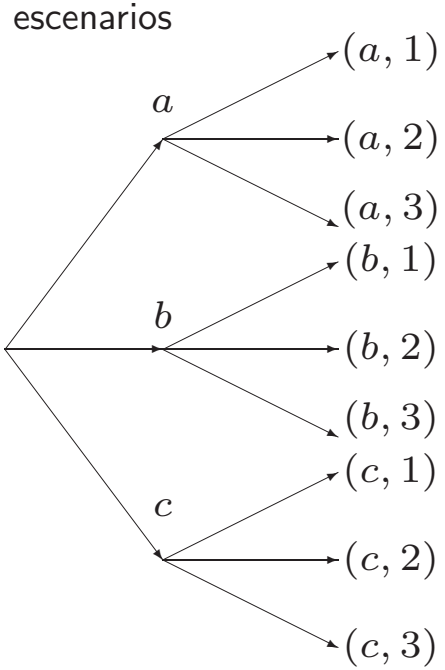
Ahora no tenemos, en general, una replicación estática en la que, como en el caso de un único periodo, se determina una cartera al comienzo y queda fija, sino una replicación dinámica en la que la cartera se irá recomponiendo para adaptarse a las cambiantes condiciones de mercado.

Diremos que el modelo es completo si todos los activos son replicables.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Cálculo de una cartera replicante

La estrategia de replicación se obtiene procediendo hacia atrás en el árbol. Lo ilustramos en el ejemplo base.



activo S_1		
1	1.02	1.04
		1.04
		1.04
	1.02	1.04
		1.04
		1.04
	1.02	1.04
		1.04
		1.04

activo S_2		
10	12	14
		12
		5
	10	11
		10
		9
	8	11
		8
		7

activo S_3		
12	6	5
		7
		10
	11	4
		12
		26
	20	11
		19
		29

activo X		
		1
		0
		0
		1
		0
		0
		1
		0
		0

Queremos replicar el activo X que en tiempo t_2 paga: $X = \begin{cases} 1, & \text{si } Y_2 = 1; \\ 0, & \text{si } Y_2 = 2; \\ 0, & \text{si } Y_2 = 3. \end{cases}$

Se trata de cuatro modelos matriciales de un solo periodos: tres de tiempo 1 (nodos a, b y c) y uno de tiempo 0 (nodo inicial).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Por ejemplo, en el nodo a, tendríamos el siguiente modelo matricial:

$$\begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1.02 \\ 12.0 \\ 6.0 \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} (a,1) & (a,2) & (a,3) \end{matrix} \begin{pmatrix} 1.04 & 1.04 & 1.04 \\ 14 & 12 & 5 \\ 5 & 7 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix}$$

Buscamos la composición de la cartera de S_1, S_2 y S_3 en ese nodo que cumpla que, *pase lo que pase*, replique luego en tiempo t_2 los valores de X.

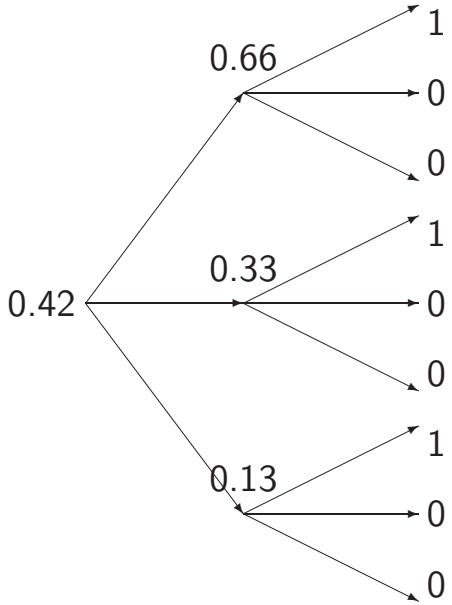
Es decir, nos planteamos el sistema:

$$\begin{cases} 1 &= (1.02)^2\,\lambda_1 &+14\,\lambda_2 &+5\,\lambda_3 \\ 0 &= (1.02)^2\,\lambda_1 &+12\,\lambda_2 &+7\,\lambda_3 \\ 0 &= (1.02)^2\,\lambda_1 &+5\,\lambda_2 &+10\,\lambda_3 \end{cases}$$

donde las incógnitas $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ dan el número de unidades de los activos S_1, S_2, S_3. La solución del sistema anterior es $\lambda_1 = 10.21$, $\lambda_2 = -0.37$ y $\lambda_3 = -0.87$, que supone un coste de la cartera replicante (en el nodo a) de 0.66. Análisis análogos para los nodos b y c dan costes de la cartera replicante de 0.33 y 0.13, respectivamente.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

valores cartera replicante



Seguimos hacia atrás. Nos preguntamos qué cartera (en el nodo inicial) es tal que $pase\ lo\ que\ pase$ (sea cual sea el valor de Y_1), valga en $t = 1$ los costes que acabamos de calcular de la cartera replicante. Planteamos el sistema

$$\begin{cases} 0.66 & = (1.02)\lambda_1 & +12\lambda_2 & +6\lambda_3 \\ 0.33 & = (1.02)\lambda_1 & +10\lambda_2 & +11\lambda_3 \\ 0.13 & = (1.02)\lambda_1 & +8\lambda_2 & +20\lambda_3 \end{cases}$$

cuya solución es $\lambda_1 = -2.565$, $\lambda_2 = 0.2560$ y $\lambda_3 = 0.035$, que supone un coste de la cartera replicante de 0.42.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

6. Modelo de varios periodos: valoración

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración por replicación

Si suponemos que no tenemos oportunidades de arbitraje, para valorar un activo X que paga unos ciertos flujos en tiempo T,

- basta determinar la cartera que replica los pagos de X a vencimiento;
- calcular el coste de formación de esa cartera;
- y ése será el valor hoy del instrumento X.

Por cierto, una **oportunidad de arbitraje** es una estrategia de inversión autofinanciada para la que $V^{t_0} = 0$ pero para la que

$$V^{t_H}[\omega] \geq 0, \text{ para todo escenario } \omega$$
$$\text{y para algún escenario } \widehat{\omega}, \quad V^{t_H}[\widehat{\omega}] > 0,$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración con probabilidades

Numerario

Un numerario $\mathbf{N}$ es un activo básico (o una cartera autofinanciada de activos básicos) que en todos los tiempos $t_0, t_1, t_2, \ldots, t_H$ y en todo escenario tenga valor positivo.

Probabilidad de valoración

Una probabilidad de valoración respecto de un numerario $\mathbf{N}$ es una probabilidad $\mathbf{Q}$ en Ω que asigna probabilidad positiva a cada escenario ($\mathbf{Q}(\omega) > 0$), de manera que cada uno de los activos (en términos del numerario) es una martingala bajo $\mathbf{Q}$:

$$\left\{\frac{S_i^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\right\}_{k=1,2,\ldots,H} \quad \text{es } \mathbf{Q} \text{ martingala}$$

Es decir,

$$\frac{S_i^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{S_i^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\middle|\mathcal{F}_{t_k-1}\right), \qquad \begin{array}{l}\text{para } k = 1, 2, \ldots, H \\ \text{para } i = 1, 2, \ldots, M\end{array}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Pero además, si $\mathbf{Q}$ es probabilidad de valoración, el proceso de valor de una cartera autofinanciada también es $\mathbf{Q}$-martingala:

$$\frac{V^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{V^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\middle|\mathcal{F}_{t_{k-1}}\right), \qquad \text{para } k = 1, 2, \ \ldots, H$$

Y, en particular,

$$\frac{V^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_0}} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{V^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\right) \qquad \text{para todo tiempo } t_k.$$

DETALLE.

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{V^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\middle|\mathcal{F}_{t_{k-1}}\right) = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\sum_{i=1}^{M}\lambda_i^{t_k}\frac{S_i^{t_k}}{\mathbf{N}^{t_k}}\middle|\mathcal{F}_{t_{k-1}}\right)$$

$$\overset{\text{[martingala]}}{=} \sum_{i=1}^{M}\lambda_i^{t_k}\frac{S_i^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}}$$

$$\overset{\text{[autofinanciada]}}{=} \sum_{i=1}^{M}\lambda_i^{t_{k-1}}\frac{S_i^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}} = \frac{V^{t_{k-1}}}{\mathbf{N}^{t_{k-1}}}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Probabilidad de valoración y no arbitraje

Si, fijado un numerario, hay probabilidad de valoración, ya hemos visto que el proceso de valor de una cartera autofinanciada es martingala. En particular,

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{V^{t_H}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right) = \frac{V^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_0}}\,.$$

Pero esto impide que pueda haber oportunidades de arbitraje, porque el lado derecho sería 0, pero el izquierdo no.

existencia de probabilidad de valoración

$$\Downarrow$$

ausencia de oportunidades de arbitraje

Observación

Una vez que se ha fijado un numerario $\mathbf{N}$, para comprobar que el modelo es libre de arbitraje y para valorar activos replicables, basta con exhibir una probabilidad de valoración.

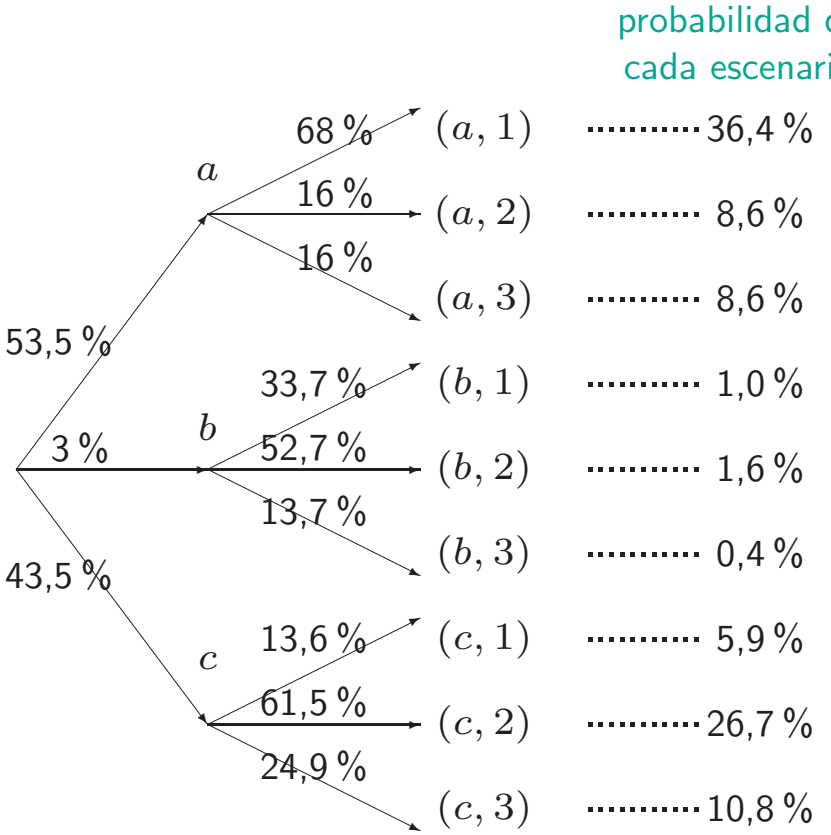
© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Cálculo de una probabilidad de valoración

Fijamos un numerario $\mathbf{N}$. Podemos construir una probabilidad de valoración (que en principio está definida para cada una de las sendas posibles) a partir de construcciones locales (en cada nodo, que es un submodelo).

Si en cada nodo podemos encontrar una probabilidad de valoración, entonces podremos definir una probabilidad de valoración en cada uno de los escenarios asignando a cada uno de ellos, simplemente, la probabilidad producto (véase el detalle del argumento en la página siguiente).

En el modelo base, el cálculo de las probabilidades de valoración en cada nodo da el resultado que aparece a la derecha.



© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

DETALLE DEL ARGUMENTO. Lo ilustramos en el ejemplo base. Digamos que, para el modelo que comienza en a (con notación obvia), tenemos una probabilidad de valoración

$$\mathbf{Q}_a = \left[p_{a\to(a,1)}; p_{a\to(a,2)}; p_{a\to(a,3)}\right]$$

Si S es uno de los activos y $\mathbf{N}$ es el numerario tendremos (en notación obvia) que

$$\frac{S^{t_1}(a)}{\mathbf{N}(a)} = p_{a\to(a,1)}\frac{S^{t_1}(a,1)}{\mathbf{N}(a,1)} + p_{a\to(a,2)}\frac{S^{t_1}(a,2)}{\mathbf{N}(a,2)} + p_{a\to(a,3)}\frac{S^{t_1}(a,3)}{\mathbf{N}(a,3)}$$

Si ahora definimos $\mathbf{Q}$ sobre el conjunto de los escenarios asignando, por ejemplo, al escenario $(a,1)$ la probabilidad producto:

$$p_{(\text{nodo inicial}\to a)} \cdot p_{a\to(a,1)}\,,$$

y así sucesivamente, tendremos que para el activo S, por ejemplo,

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{S^{t_2}}{\mathbf{N}^{t_2}}\middle|\{Y_1 = a\}\right) = \frac{S^{t_2}(a)}{\mathbf{N}^{t_2}(a)}\,,$$

y en general que

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\left(\frac{S^{t_2}}{\mathbf{N}^{t_2}}\middle|\mathcal{F}_1\right) = \frac{S^{t_2}}{\mathbf{N}^{t_2}}\,.$$

En suma, que $S^t/\mathbf{N}^t$ es martingala.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de activos replicables

Para valorar un activo replicable no hace falta exhibir la cartera replicante, basta con saber que es posible. Si X es activo replicable, existirá una cartera (autofinanciada) replicante:

$$X \equiv V^{t_H}\,.$$

El que no haya oportunidades de arbitraje nos dice que el valor hoy de X debe coincidir con V^{t_0}. Pero como el proceso de precio de la cartera es martingala,

$$\text{valor}_{\text{hoy}}(X) \overset{\text{no arbitraje}}{=} V^{t_0} \overset{\text{martingala}}{=} \mathbf{N}^{t_0}\cdot\mathbf{E_Q}\left(\frac{V^{t_H}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right) \overset{\text{replicación}}{=} \mathbf{N}^{t_0}\cdot\mathbf{E_Q}\left(\frac{X^{t_H}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right).$$

Así que el instrumento X se valora, simplemente, como

$$\boxed{\text{valor}_{\text{hoy}}(X) = \mathbf{N}^{t_0}\cdot\mathbf{E_Q}\left(\frac{X^{t_H}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right)}$$

EJEMPLO BASE

Valórese el activo X que paga, en tiempo t_2, 1 si $Y_2 = 1$, y 0 en el resto de los casos.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

De nuevo, tenemos una equivalencia:

no hay oportunidades de arbitraje $\Longleftrightarrow$ **hay una probabilidad de valoración**

Ya hemos visto una implicación, la parte del resultado que más usamos: comprobamos que un modelo el libre de arbitraje exhibiendo una probabilidad de valoración. Pero el recíproco también es relevante. Ilustramos el argumento que lo justifica con el ejemplo concreto de nuestro modelo base, apoyándonos en lo que ya sabemos para modelos de un sólo periodo: vamos de lo local a lo global.

Tenemos cuatro modelos locales de un solo periodo de tiempo, uno de tiempo $t = t_0$ a $t = t_1$ y tres de tiempo $t = t_1$ a $t = t_2$. Si el modelo global no tiene arbitraje, tampoco lo tienen los modelos locales. Por ejemplo, si el modelo que arranca en el nodo a tuviera una oportunidad de arbitraje, entonces podríamos implementar la estrategia global que arranca con inversión 0 en todos los activos. Si sucede $Y_1 = b$ ó $Y_1 = c$, mantenemos inversión nula y a partir de ahí la ganancia final será 0. Pero si sucede $Y_1 = a$, adonde llegamos con valor 0, acometemos la estrategia (con inversión 0) que para alguno de los potenciales valores de Y_2 consiguientes nos dará valor positivo, y siempre no negativo. El resultado es una estrategia de inversion autofinanciada que genera arbitraje.

Como los modelos locales son libres de arbitraje, tendremos probabilidades de valoración para cada uno de ellos. Y podemos construir una probabilidad global asignando las probabilidades producto.

Nota: el hecho de que la ausencia de arbitraje global sea consecuencia de la ausencia de arbitraje local es muy útil para modelización. Habitualmente, los modelos generales se construyen concatenando piezas básicas que son modelos de un único periodo, muchas veces equivalentes entre sí. Ése es el caso, por ejemplo, del árbol binomial de Cox-Ross-Rubinstein o del modelo de Hull-White en versión discreta.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Cambio de numerario

Si el mercado es completo y libre de arbitraje, entonces para cada numerario $\mathbf{N}$ hay una única probabilidad de valoración respecto de $\mathbf{N}$, que denotamos por $\mathbf{Q_N}$.

Supongamos que tenemos otro numerario $\mathbf{M}$. Podemos usar $\mathbf{N}$ y $\mathbf{M}$ para valorar.

Para cualquier activo X de $\mathcal{F}_{t_H}$,

$$\mathbf{E_{Q_N}}\left(X\frac{\mathbf{N}^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_H}}\right) = \mathbf{E_{Q_M}}\left(X\frac{\mathbf{M}^{t_0}}{\mathbf{M}^{t_H}}\right),$$

que abreviamos:

$$\frac{\mathbf{N}^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_H}}\mathbf{Q_N} = \frac{\mathbf{M}^{t_0}}{\mathbf{M}^{t_H}}\mathbf{Q_M}\,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Esto nos dice que si hemos obtenido y calculado la probabilidad $\mathbf{Q_N}$, no necesitamos repetir un cálculo análogo para obtener $\mathbf{Q_M}$, sino que basta con observar que

$$\boxed{\mathbf{Q_M} = \frac{\mathbf{M}^{t_H}}{\mathbf{M}^{t_0}} \frac{\mathbf{N}^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_H}} \mathbf{Q_N}},$$

es decir, que para cualquier X de $\mathcal{F}_{t_H}$

$$\boxed{\mathbf{E_{Q_M}}\Big(X\Big) = \mathbf{E_{Q_N}}\Big(X \frac{\mathbf{M}^{t_H}}{\mathbf{M}^{t_0}} \frac{\mathbf{N}^{t_0}}{\mathbf{N}^{t_H}}\Big)}$$

Ésta es la expresión que nos da la nueva probabilidad de valoración por cambio de numerario.

Usaremos esta expresión del cambio de numerario con frecuencia.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

7. Modelos continuos: valoración

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

El esquema de modelo de mercado financiero anterior se extiende al caso de evolución continua del tiempo t para $0 \leq t \leq T$.

- Si enfocamos sólo la cuestión de valoración a mercado, como haremos aquí, sin atender a la replicación, la trasposición (casi como paso al límite) de tiempo discreto a tiempo continuo es directa, como vamos a ver a continuación.

- Las estrategias de inversión, las carteras autofinanciadas y la replicación en tiempo continuo requieren de nociones y conceptos de cálculo estocástico.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Planteamos los ingredientes:

Tiempo y escenarios

El tiempo ahora va desde $t = 0$ hasta $t = T$ de forma continua.

Llamamos Ω al espacio de escenarios.

Consideraremos probabilidades $\mathbf{Q}$ definidas en este espacio Ω de estados.

Filtración de información

En Ω tenemos definidos uno (o varios) procesos que van generando una filtración de información $\mathcal{F}_t$.

Muy habitualmente, la filtración va siendo generada por un proceso browniano, o quizás por varios

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{W_s; s \leq t\}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma\{W_s^{(1)}, \ldots, W_s^{(k)}; s \leq t\},$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Activos básicos

Tenemos una serie de activos básicos, $S_1, \ldots, S_M$, que podemos comprar y vender sin restricción en cada instante de tiempo t, $0 \leq t \leq T$.

Para cada $1 \leq j \leq M$ y para cada tiempo $0 \leq t \leq T$, denotamos por $S_j(t)$ el valor del activo j en tiempo t. Estos activos S_j están adaptados al flujo de información, es decir, $S_j(t)$ es de $\mathcal{F}_t$ para cada $t \leq T$.

Nuestro abanico de activos (nuestro mercado) se compone, en principio, de estos activos, y además de las carteras (dinámica y autofinanciadamente gestionadas) de estos instrumentos.

Observación

Cada escenario $\omega \in \Omega$ determina una evolución conjunta de los M activos de referencia. Es decir, los valores de

$$S_1(t)[\omega], \ldots, S_M(t)[\omega]$$

para cada tiempo $t \geq 0$.

Podemos entender la filtración de información $\{\mathcal{F}_t\}$ como el conjunto de sucesos A ($A \subset \Omega$) que se pueden expresar en términos de los valores de $S_1, S_2, \ldots, S_M$ desde tiempo 0 hasta tiempo t.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Numerario

De entre ese abanico de activos (básicos o carteras autofinanciadas de estos), seleccionamos un activo especial $\mathbf{N}$, el numerario, al que exigimos que en todo tiempo t sea positivo con seguridad. Expresaremos los demás activos en unidades del numerario.

Observación

- El ejemplo más tradicional es la cuenta bancaria, la capitalización a interés fijo:

$$\beta(t) = e^{rt} \quad \text{si el tipo a corto (instantáneo) es fijo;}$$

$$\beta(t) = e^{\int_0^t r(u)du} \quad \text{si el tipo es una función } r(t) \text{ de tiempo;}$$

$$\beta(t) = e^{\int_0^t r_u du} \quad \text{si el tipo es un proceso aleatorio } r_t \text{ (ahora } \beta_t \text{ también es un proceso).}$$

- Pero también podemos utilizar el bono cupón cero de un vencimiento fijo, T por ejemplo: $P(t,T)$. Expresar en unidades de $P(t,T)$ significa proyectar a tiempo $t = T$. Cuando usamos la cuenta bancaria como numerario proyectamos a tiempo $t = 0$.

- Asimismo, podemos (y en ocasiones conviene) usar como numerario la cotización de una acción, o un bono cupón cero con riesgo de incumplimiento, o anualidades.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ausencia de oportunidades de arbitraje y valoración

Fijado un numerario $\mathbf{N}$, si existe una probabilidad $\mathbf{Q}$ de manera que los activos expresados en unidades del numerario sean **martingala**, es decir,

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{S_j(t)}{\mathbf{N}(t)}\middle|\mathcal{F}_u\right) = \frac{S_j(u)}{\mathbf{N}(u)} \qquad \begin{array}{l}\text{para cada } j = 1, \ldots, M, \\ \text{y para cada par de tiempos } 0 \leq u \leq t,\end{array}$$

(condición que abreviaremos diciendo que $\mathbf{Q}$ es una **probabilidad de valoración**),

entonces

1.- El modelo será certificado para valorar, es decir, estará **libre de arbitrajes** internos (con activos básicos y carteras –dinámica y autofinanciadamente gestionadas– de activos básicos).

2.- Podremos **valorar** lo replicable.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

¿Por qué libre de arbitraje?

Si los activos, en unidades del numerario, son martingala, entonces cualquier estrategia de inversión autofinanciada en estos activos (expresada en unidades del numerario) también es martingala. Es decir, si $C(t)$ denota el valor de esa cartera en tiempo t, entonces $C(t)/\mathbf{N}(t)$ es martingala. Es decir,

$$\mathbf{E_Q}\Big(\frac{C(t)}{\mathbf{N}(t)}\Big|\mathcal{F}_u\Big) = \frac{C(u)}{\mathbf{N}(u)}\,.$$

En particular,

$$\frac{C(0)}{\mathbf{N}(0)} = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{C(T)}{\mathbf{N}(T)}\Big).$$

Observación

ARGUMENTO. Supongamos que hubiera una oportunidad de arbitraje. Es decir, una cartera C que hoy vale 0 y que en tiempo T paga siempre ≥ 0 y, con probabilidad no nula, > 0. Pero entonces tendríamos que

$$\mathbf{E_Q}\Big(\frac{C(T)}{\mathbf{N}(T)}\Big) > 0\,;$$

esto contradice la condición de martingala (el valor hoy debería ser > 0). Por tanto, no hay oportunidades de arbitraje.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de lo replicable

Llamemos $X(T)$ a los flujos de un activo en tiempo T y supongamos que podemos diseñar una estrategia de inversión autofinanciada que dé lugar a una cartera $C(t)$ que replica X. Es decir:

$$X(T) \equiv C(T) \qquad \text{"pase lo que pase" (en todo estado } \omega \in \Omega\text{)}.$$

Por supuesto, $X(0)$ debe coincidir con $C(0)$. Pero

$$\frac{X(0)}{\mathbf{N}(0)} \overset{\text{no arbitraje}}{=} \frac{C(0)}{\mathbf{N}(0)} \overset{\text{martingala}}{=} \mathbf{E_Q}\left(\frac{C(T)}{\mathbf{N}(T)}\right) \overset{\text{replicación}}{=} \mathbf{E_Q}\left(\frac{X(T)}{\mathbf{N}(T)}\right).$$

Es decir, sin necesidad de calcular explícitamente la cartera replicante (nos basta con saber que existe), podemos calcular el valor $X(0)$ mediante

$$\boxed{X(0) = \mathbf{N}(0)\mathbf{E_Q}\left(\frac{X(T)}{\mathbf{N}(T)}\right)}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Más aún, si denotamos por $X(t)$ al valor del activo en tiempo t, entonces,

$$X(t) = \mathbf{N}(t)\mathbf{E_Q}\Big(\frac{X(T)}{\mathbf{N}(T)}\Big|\mathcal{F}_t\Big)$$

y $X(t)/\mathbf{N}(t)$ *también* es martingala.

Observación

El activo podría tener pagos en distintos tiempos. Digamos que el instrumento X paga en varias fechas $T_1, T_2, \ldots, T_L$ flujos aleatorios $X(T_1), \ldots, X(T_L)$. Estos flujos serían replicables cada uno por su lado.
En realidad, un tal instrumento puede verse como una cartera de instrumentos, y tendríamos que

$$X(0) = \mathbf{N}(0)\sum_{k=1}^{L}\mathbf{E_Q}\Big(\frac{X(T_k)}{\mathbf{N}(T_k)}\Big)\,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Notas adicionales

En realidad, la existencia de la probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$ y la ausencia de oportunidad de arbitraje son equivalentes.

- Ya hemos visto que, fijado un numerario $\mathbf{N}$, si existe una probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$, entonces no habrá oportunidades de arbitraje.
- Pero al revés también: dado un numerario $\mathbf{N}$ cualquiera, si no hay oportunidades de arbitraje, entonces existe una probabilidad $\mathbf{Q}$ de manera que los activos expresados en unidades de numerario son martingala.
- Si además el mercado es completo, es decir, si cualquier activo de tiempo T puede replicarse con carteras autofinanciada de los activos básicos $S_1, S_2, \ldots, S_n$, entonces esa probabilidad es única (por eso a veces la denotaremos por $\mathbf{Q_N}$).

En la práctica más habitual, se impone que no hay oportunidades de arbitraje y se asume que todos los activos son replicables.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Guía de construcción de modelos (continuos)

Al construir un modelo de valoración, empezaremos

- especificando los activos básicos (¿cuáles?, dependerá de los instrumentos que queramos valorar);
- y fijando un numerario $\mathbf{N}$ (¿cuál?, dependerá también; muchas veces, el que más nos convenga para los cálculos).

Llamemos $\mathbf{Q}$ a una probabilidad de valoración asociada a $\mathbf{N}$. Es decir, la evolución de los activos (en términos del numerario) será $\mathbf{Q}$-martingala. Cuál sea esa evolución concreta dará lugar a los diferentes modelos, que trataremos en sesiones posteriores.

(En ocasiones, no hace falta especificar el modelo para valorar un instrumento. O mejor, cualquier modelo certificado debe asignar el mismo precio a ciertos instrumentos. Véase la página 154).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Queremos valorar un instrumento, un cierto derivado (una call, o algo más sofisticado) sobre un subyacente S. En nuestro mercado vamos a considerar el activo S y otro activo (por ejemplo, la cuenta bancaria, un bono a cierto vencimiento), que tomaremos como numerario $\mathbf{N}$.

Queremos diseñar un modelo de evolución para S y $\mathbf{N}$ que sea "certificado", es decir, que no cree internamente oportunidades de arbitraje.

Llamemos S_t y $\mathbf{N}_t$ a los valores de tiempo t de nuestros dos activos. Con quizás exagerada ambición, proponemos una evolución conjunta como la que sigue:

$$\begin{cases} dS_t = \mu_S(t, S_t) \cdot S_t \, dt + \sigma_S(t, S_t) \cdot S_t \, dW_t^{(1)} , \\ d\mathbf{N}_t = \mu_{\mathbf{N}}(t, \mathbf{N}_t) \cdot \mathbf{N}_t \, dt + \sigma_{\mathbf{N}}(t, \mathbf{N}_t) \cdot \mathbf{N}_t \, dW_t^{(2)} , \end{cases}$$

donde los saltos brownianos tienen, además, correlación instantánea $\rho(t)$. (Obsérvese que estamos modelando en realidad los rendimientos de S_t y $\mathbf{N}_t$).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Tomamos $\mathbf{N}_t$ como numerario. El modelo será certificado si el proceso $Z_t = S_t/\mathbf{N}_t$ es martingala.

Es decir, si la evolución de Z_t no tiene deriva. Usando el lema de Itô, tenemos

$$dZ_t = Z_t \left[\mu_S - \mu_{\mathbf{N}} - \frac{1}{2}\rho\,\sigma_S\,\sigma_{\mathbf{N}} + \sigma_{\mathbf{N}}^2\right] dt + \big(\text{términos brownianos}\big).$$

Observación

DETALLE. La función $f(x,y) = x/y$ tiene las siguientes derivadas: $f_x(x,y) = 1/y$, $f_y(x,y) = -x/y^2$, $f_{xy}(x,y) = -1/y^2$, $f_{xx}(x,y) = 0$ y $f_{yy}(x,y) = 2x/y^3$. El lema de Itô nos dice que

$$\begin{aligned} dZ_t &= \frac{1}{\mathbf{N}_t}\,dS_t - \frac{S_t}{\mathbf{N}_t^2}\,d\mathbf{N}_t - \frac{1}{2}\,\frac{1}{\mathbf{N}_t^2}\,dS_t\,d\mathbf{N}_t + \frac{S_t}{\mathbf{N}_t^3}\,(d\mathbf{N}_t)^2 \\ &= \frac{S_t}{\mathbf{N}_t}\left(\mu_S\,dt + \sigma_S\,dW_t^{(1)}\right) - \frac{S_t}{\mathbf{N}_t}\left(\mu_{\mathbf{N}}\,dt + \sigma_{\mathbf{N}}\,dW_t^{(2)}\right) - \frac{1}{2}\,\frac{S_t}{\mathbf{N}_t}\left(\mu_S\,dt + \sigma_S\,dW_t^{(1)}\right)\left(\mu_{\mathbf{N}}\,dt + \sigma_{\mathbf{N}}\,dW_t^{(2)}\right) \\ &\quad + \frac{S_t}{\mathbf{N}_t}\left(\mu_{\mathbf{N}}\,dt + \sigma_{\mathbf{N}}\,dW_t^{(2)}\right)^2 \\ &= dt\,Z_t\left[\mu_S - \mu_{\mathbf{N}} - \frac{1}{2}\,\rho\,\sigma_S\,\sigma_{\mathbf{N}} + \sigma_{\mathbf{N}}^2\right] + \text{términos de volatilidad.} \end{aligned}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

¡Vaya! Simplifiquemos un poco. Digamos el numerario es la cuenta bancaria con rentabilidad $r(t)$, donde $r(t)$ es una cierta función:

$$d\mathbf{N}_t = r(t)\,\mathbf{N}_t\,dt\,,$$

Ahora la evolución

$$dS_t = r(t)\,S_t\,dt + \sigma_S(t, S_t)\,S_t\,dW_t$$

ya es un modelo certificado (libre de arbitrajes internos), por que Z_t es martingala (su deriva es 0 porque hemos elegido $\mu_S = \mu_{\mathbf{N}} = r(t)$ y $\rho = \sigma_{\mathbf{N}} = 0$).

Y, desde luego, más manejable: sólo hay que especificar el tipo de interés $r(t)$ y una función de volatilidad $\sigma_S(t, S_t)$ para, por ejemplo, poder simular trayectorias de S_t (hasta el vencimiento de la opción, digamos) y calcular muestreando el precio del derivado.

En este caso, además, nos gustaría disponer de fórmulas.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Digamos que el instrumento $\mathcal{C}$ paga una cierta función $C(S_T)$. La regla de evolución anterior nos dice que S_T es una variable aleatoria con cierta función de densidad f_{S_T} (que, con suerte, quizás hasta podamos calcular explícitamente). El pricing del derivado será:

$$\frac{C_0}{\mathbf{N}_0} = \mathbf{E}\Big(\frac{C(S_T)}{\mathbf{N}_T}\Big) = \frac{1}{\mathbf{N}_T}\int_{-\infty}^{\infty} C(x)\, f_{S_T}(x)\, dx\,,$$

una integral que se puede calcular numéricamente, o incluso, en ciertos casos. . .

EJEMPLO 1. Si ponemos $r(t) = r$ y $\sigma_S(t, S_t) = \sigma$, entonces tenemos la evolución:

$$dS_t = r\, S_t\, dt + \sigma\, S_t\, dW_t$$

Aquí, S_T resulta ser una variable lognormal, y obtenemos las fórmulas de Black–Scholes para calls y puts.

EJEMPLO 2. Podríamos considerar modelos de volatilidad local,

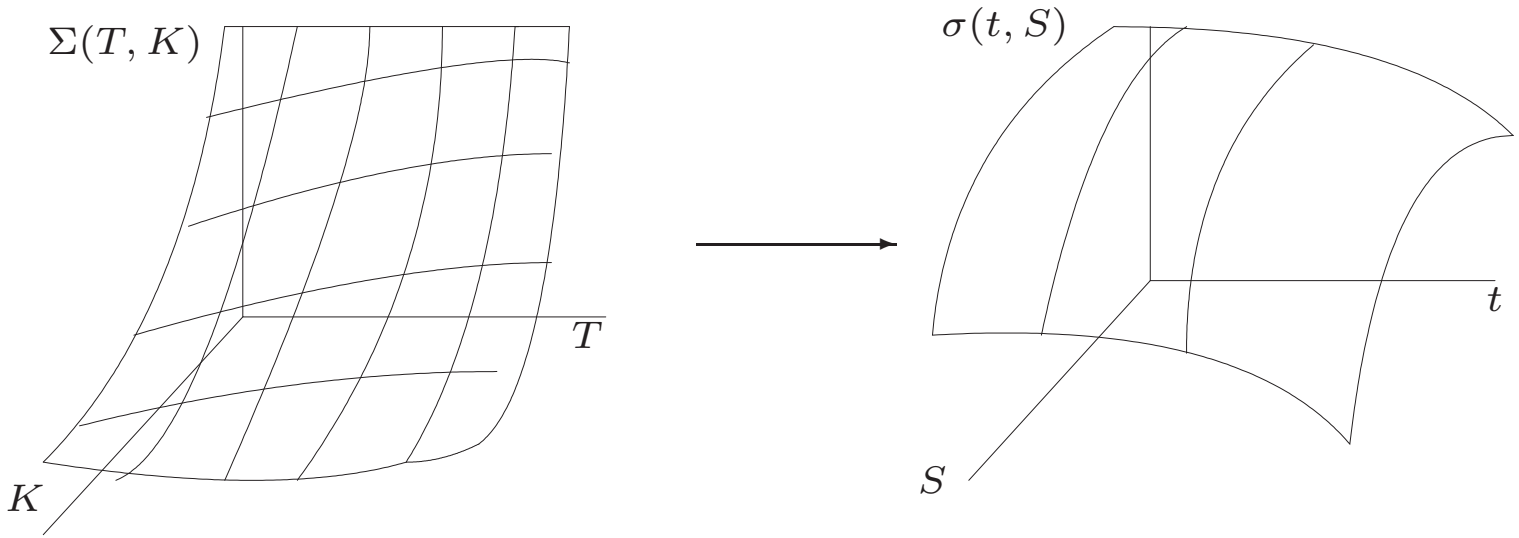
$$dS_t = r\, S_t\, dt + \sigma(t, S_t)\, S_t\, dW_t\,,$$

donde $\sigma(t, S_t)$ es una cierta función dada.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

O mejor: aquella que valora consistentemente calls y puts de distintos plazos y strikes. Obsérvese que esto supone ampliar nuestro mercado de activos básicos, incluyendo en él las calls y las puts.

El procedimiento podría ser el siguiente: disponemos de los precios de calls y puts para "todos" los plazos y strikes. Traducimos esos precios en volatilidades vía la formula de Black–Scholes para obtener la superficie de volatilidad $\Sigma(T,K)$, de la que obtenemos, con algún procedimiento, la función $\sigma(t,S_t)$:



El método de Dupire sigue estas ideas.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

8. Apéndice: complementos

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A1. Ejemplos adicionales de valoración por replicación

(Página 35 y alrededores)

1. Call/put binaria.

Una cartera con una call y una put binarias, ambas con strike K y vencimiento T, paga 1 en T pase lo que pase, así que es equivalente a un bono cupón cero de nominal 1 vencimiento T. Esto es,

$$\text{precio}_{\text{call binaria}} + \text{precio}_{\text{put binaria}} = \text{precio}_{\text{bono cupón cero}} .$$

2. Tipos de cambio. Si

un dólar se cambia por x euros;
un euro se cambia por y libras;
y una libra se cambia por z dólares,

entonces $x \cdot y \cdot z = 1$.

3. Equity swaps (intercambio de rendimientos de la Bolsa y del dinero). A posee una acción de Telefónica, cuya cotización hoy es 100. Firma un contrato con B (que cuesta hoy 0) por el que

- A "vende" a B la acción hoy y se compromete a recomprarla al precio que esté en T;
- B pagará un cierto precio (que se fija hoy) al vencimiento T.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A vencimiento T, los flujos del contrato anterior son

- A recibirá el pago acordado al principio, que escribimos como $100(1+KT)$;
- y deberá pagar el precio de la acción $S_T = 100(1+\text{Rend}_{\text{Telefónica}}T)$.

O, liquidando por diferencias,

- A recibe $\rightarrow$ $100\,K\,T$ (un pago fijo);
- B recibe $\rightarrow$ $100\,\text{Rend}_{\text{Telefónica}}\,T$ (un pago aleatorio).

El flujo para A será $\longrightarrow$ $100(K-\text{Rend}_{\text{Telefónica}})T$.

¿Cuál deberá ser el valor de K?

Opción 1. Como el rendimiento de la acción de Telefónica es una variable aleatoria, proponemos un modelo probabilístico para ese rendimiento, calculamos

$$\mathbf{E}(\text{Rend}_{\text{Telefónica}}) \qquad \text{y decidimos que} \qquad K = \mathbf{E}(\text{Rend}_{\text{Telefónica}})$$

(el equivalente "cierto" de un rendimiento aleatorio). ¿Es éste el precio correcto?

Opción 2. El tipo de interés a plazo T es R. Diseñamos una estrategia para A, de coste total es 0:

- compra hoy una acción de Telefónica (que cuesta 100) con dinero prestado;
- y entra en el equity swap.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A vencimiento T, la cartera paga

Equity Swap	Acción	Deuda
$100(K - \text{Rend}_{\text{Telefónica}})T$	$100(1 + \text{Rend}_{\text{Telefónica}}T)$	$-100(1 + RT)$

En total, A recibe $100\,T(K - R)$. Así que $K = R$, o una de las dos partes tiene una oportunidad de arbitraje.

Moraleja: para valorar consistentemente el equity swap, debemos "suponer" que el rendimiento medio de la acción de Telefónica coincide con el rendimiento del activo sin riesgo.

Ejercicio

Versión con dividendos (ésta es la razón de ser financiera del equity swap: A, el poseedor de la acción, no desea cobrar el dividendo). Supongamos que entre 0 y T la acción paga un dividendo $100\,D$. D es un porcentaje, por ejemplo el 3 %, que es conocido hoy. El contrato es como antes, pero B se queda el dividendo y paga a vencimiento

$$100(1 + (K + D)T)\,.$$

Compruébese que, de nuevo, $K = R - D$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ejercicio

Intercambio de rentabilidades. La acción de Telefónica vale hoy X_0, y la de Endesa Y_0. Se firma un contrato entre A y B por el que, a vencimiento T,

- A paga a B el rendimiento simple de Telefónica: $\rightarrow \quad \frac{X_T - X_0}{X_0}$;
- B paga a A el rendimiento simple de Endesa: $\rightarrow \quad \frac{Y_T - Y_0}{Y_0}$.

El coste de este contrato (hoy) es 0. Esto es, las rentabilidades de Endesa y Telefónica con "equivalentes".

Observación

DETALLE. Ponemos los precios hoy de las acciones de Telefónica y Endesa en una escala común. Es decir, calculamos los números N_0 y M_0 tales que

$$N_0\, X_0 = M_0\, Y_0 = \Delta\,.$$

Pedimos prestadas N_0 acciones de Telefónica, que vendemos por $N_0\, X_0$. Con ese dinero podemos comprar M_0 acciones de Endesa (inversión 0). A vencimiento T, la cartera vale

$$\begin{aligned} M_0\, Y_T - N_0\, X_T &= M_0\, Y_T - \Delta + \Delta - N_0\, X_T = M_0\, Y_T - M_0\, Y_0 + N_0\, X_0 - N_0\, X_T \\ &= M_0\, Y_0 \Big[\frac{Y_T - Y_0}{Y_0}\Big] - N_0\, X_0 \Big[\frac{X_T - X_0}{X_0}\Big] = \Delta \Big[\frac{Y_T - Y_0}{Y_0} - \frac{X_T - X_0}{X_0}\Big] \end{aligned}$$

Así que paga lo mismo que Δ contratos de intercambio de rentabilidades.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A2. Sobre mercados incompletos

(Página 73 y alrededores).

Cotas para precios

Los activos que no pueden ser replicados con carteras de activos básicos no pueden ser valorados *por replicación*, claro.

Opción 1. Cotas por sub- y super-replicación. Consideremos un activo general X, replicable o no. Si aceptamos que el mercado no permite oportunidades de arbitraje invirtiendo en X y en los activos básicos, el valor hoy de X habrá de cumplir que

$$\underbrace{\sup_{\text{Y replicables, } Y\leq X}\{Y^0\}}_{\text{cota por sub-replicación}} \leq X^0 \leq \underbrace{\inf_{\text{Y replicables, } Y\geq X}\{Y^0\}}_{\text{cota por super-replicación}}$$

($Y \geq X$ significa que $Y(\omega_j) \geq X(\omega_j)$, para $j = 1, \ldots, N$). Estas cotas suponen la mejor información sobre el valor hoy de X si nos atenemos al paradigma de valoración por replicación. El lado izquierdo (derecho) nos da el valor del activo replicable cuyos flujos quedan por debajo (encima) de los de X, pero lo más aproximadamente posible.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ilustración

¿Cómo se implementaría este procedimiento para los datos del ejemplo de la página 75?

Opción 2. Cotas con probabilidades. Obsérvese que, fijado un numerario $\mathbf{N}$ y una probabilidad de valoración asociada $\mathbf{Q_N}$, por no arbitraje, las cotas anteriores se traducen en

$$\sup_{\text{Y replicables, } Y \leq X} \left[\mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q} \left(\frac{Y^1}{\mathbf{N}^1} \right) \right] \quad \text{e} \quad \inf_{\text{Y replicables, } Y \geq X} \left[\mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q} \left(\frac{Y^1}{\mathbf{N}^1} \right) \right]$$

Un teorema nos garantiza que los extremos del rango anterior coinciden (respectivamente) con

$$\boxed{\inf_{\mathbf{Q}} \left[\mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q} \left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1} \right) \right] \quad \text{y} \quad \sup_{\mathbf{Q}} \left[\mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q} \left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1} \right) \right]}.$$

donde $\mathbf{Q}$ recorre la colección de todas las probabilidades de valoración asociadas al numerario $\mathbf{N}$.

Ilustración

¿Cómo se implementaría este procedimiento para los datos del ejemplo de la página 75?

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A3. Ejemplos adicionales de modelación

(Página 90 y alrededores)

Planteamos a continuación un par de situaciones en las que vamos a aplicar la tecnología vista hasta el momento.

- En el primero, dispondremos de precios cotizados de ciertos instrumentos financieros. El ejercicio consistirá en determinar los activos básicos, los escenarios y la probabilidad de valoración (implícita), que nos permitirá dar precios a otros instrumentos.
- El segundo es un caso especialmente útil de estos modelos matriciales, el más sencillo posible: cuando tenemos únicamente dos escenarios.

  Este sencillo esquema servirá, ensamblado convenientemente, como pieza básica en la construcción de los conocidos como modelos binomiales.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Probabilidad implícita. Calls binarias

Datos

- Subyacente S, cuyo valor hoy es $S_0 = 100$.
- Tipo continuo $r = 5\,\%$.
- Tres calls binarias C_1, C_2 y C_3 con vencimiento $T = 1$ año y strikes respectivos $K_1 = 90 \cdot e^{5\,\%}$, $K_2 = 100 \cdot e^{5\,\%}$, $K_3 = 110 \cdot e^{5\,\%}$.
  Cada call C_j paga 1 si el subyacente queda por encima de K_j, y 0 en caso contrario.
- Las volatilidades cotizadas (con Black–Scholes) de las tres calls son $\sigma_1 = 60\,\%$, $\sigma_2 = 40\,\%$ y $\sigma_3 = 20\,\%$.

Valor de la call (digital):

$$e^{-rT}\Phi\Big(\frac{\ln\left(100/(Ke^{-rT})\right)}{\sigma\sqrt{T}} - \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}\Big)\,.$$

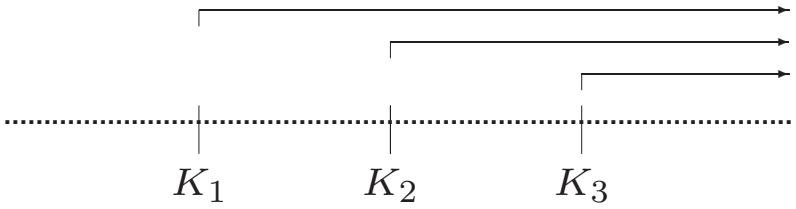
Objetivo: valorar el instrumento que paga, en $T = 1$, 50 si el subyacente está entre K_1 y K_3, y 150 en caso contrario.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Activos básicos

• El activo básico sin riesgo, la cuenta bancaria CB, que vale 1 en $t = 0$ y valdrá, en $t = 1$ y en cualquier escenario, e^r. Será nuestro numerario.

• Las tres calls digitales C_1, C_2 y C_3. No incluimos el subyacente S común a esas calls entre los activos básicos.



Escenarios

Planteamos un espacio de escenarios con $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$; los escenarios vienen determinados por el subyacente:

$$\begin{array}{lcl} \{ \quad S \leq K_1\} & \longleftrightarrow & \omega_1 \\ \{K_1 < S \leq K_2\} & \longleftrightarrow & \omega_2 \\ \{K_2 < S \leq K_3\} & \longleftrightarrow & \omega_3 \\ \{K_3 < S \quad \} & \longleftrightarrow & \omega_4 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CB \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{pmatrix} e^r & e^r & e^r & e^r \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \omega_1 \quad \omega_2 \quad \omega_3 \quad \omega_4 \end{array}$$

Los activos aquí son aquellos instrumentos que toman un único valor en cada uno de los escenarios. En términos del subyacente S, cualquier activo de este modelo toma un valor único en cada rango de los que S determina.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Replicación

El modelo de mercado es completo: si X toma los valores x_1, x_2, x_3, x_4 en los escenarios $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$, entonces X se replica:

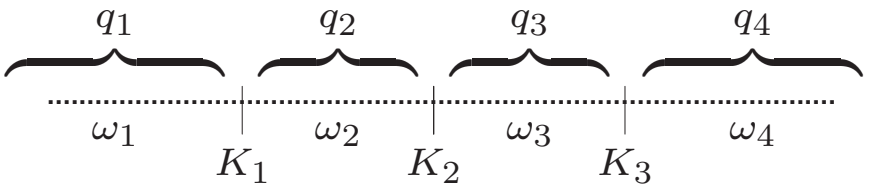
$$X \equiv x_1(e^{-r}\,CB - C_1) + \sum_{j=2}^{4} x_j\big(C_{j-1} - C_j\big) \equiv x_1\,e^{-r}\,CB + \sum_{j=1}^{3}\big(x_{j+1} - x_j\big)C_j\,.$$

Llamemos c_1, c_2, c_3 a los valores de las calls en tiempo 0. Si no hubiera oportunidades de arbitraje, la valoración del activo X sería, simplemente,

$$\text{valor}_{\text{hoy}}(X) = x_1 e^{-r} + \sum_{j=1}^{3}\big(x_{j+1} - x_j\big)c_j\,.$$

Probabilidades

Buscamos la probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$ respecto del numerario CB, con $\mathbf{Q}(\omega_j) = q_j$ para $j = 1, 2, 3, 4$. Los q_j han de cumplir, por supuesto, que sean no negativos y que su suma sea 1.



Estas probabilidades deben cumplir 4 ecuaciones, una por cada activo básico. Pero la correspondiente a la CB es, simplemente, la condición de que $q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 1$:

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Así que sólo nos quedarían las tres siguientes ecuaciones:

$$\begin{array}{lllll} C_1 \longrightarrow & \frac{c_1}{1} = q_1 \frac{0}{e^r} + q_2 \frac{1}{e^r} + q_3 \frac{1}{e^r} + q_4 \frac{1}{e^r} & \Longrightarrow & q_2 + q_3 + q_4 & = & e^r\, c_1 \\ C_2 \longrightarrow & \frac{c_2}{1} = q_1 \frac{0}{e^r} + q_2 \frac{0}{e^r} + q_3 \frac{1}{e^r} + q_4 \frac{1}{e^r} & \Longrightarrow & q_3 + q_4 & = & e^r\, c_2 \\ C_3 \longrightarrow & \frac{c_3}{1} = q_1 \frac{0}{e^r} + q_2 \frac{0}{e^r} + q_3 \frac{0}{e^r} + q_4 \frac{1}{e^r} & \Longrightarrow & q_4 & = & e^r\, c_3 \end{array}$$

Podemos expresar las probabilidades q_j directamente en términos de los valores hoy de las calls:

$$\begin{array}{lll} q_4 & = & e^r\, c_3 \\ q_3 & = & e^r\, (c_2 - c_3) \\ q_2 & = & e^r\, (c_1 - c_2) \\ q_1 & = & 1 - e^r\, c_1 \end{array}$$

Para que esto sea probabilidad de valoración han de cumplirse las desigualdades:

$$e^r\, c_3 > 0\,, \quad e^r\, (c_2 - c_3) > 0\,, \quad e^r\, (c_1 - c_2) > 0\,, \quad 1 - e^r\, c_1 > 0$$

(la condición de $q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 1$ se cumpliría automáticamente).

Por tanto, el modelo es libre de arbitraje si y sólo si se cumplen las condiciones anteriores. Si una sola de ellas no se satisface habrá (en el modelo) una oportunidad de arbitraje.

Por ejemplo, si se diera que $c_2 - c_3 \leq 0$, entonces compramos C_2, vendemos C_3, la diferencia

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

$c_3 - c_2 \geq 0$ se invierte a plazo (inversión inicial de 0). En $T = 1$ tendríamos $1 + e^r\,(c_3 - c_2)$ si el subyacente acaba entre K_2 y K_3, y $e^r\,(c_3 - c_2)$ en otro caso.

La fórmula de valoración de X sería, por supuesto, la misma que la obtenida por replicación:

$$\begin{aligned}\frac{\text{valor}_{\text{hoy}}(X)}{1} &= q_1\,\frac{x_1}{e^r} + q_2\,\frac{x_2}{e^r} + q_3\,\frac{x_3}{e^r} + q_4\,\frac{x_4}{e^r}\\ &= (1 - e^r c_1)\,\frac{x_1}{e^r} + e^r\,(c_1 - c_2)\frac{x_2}{e^r} + e^r\,(c_2 - c_3)\frac{x_3}{e^r} + e^r\,c_3\frac{x_4}{e^r}\\ &= x_1\,e^{-r} + c_1\,(x_2 - x_1) + c_2\,(x_3 - x_2) + c_3\,(x_4 - x_3).\end{aligned}$$

Ilustración

Obtener $\mathbf{Q}$ y valorar el activo que paga 150 si el subyacente a vencimiento está por debajo de K_1 o por encima de K_3 y 50 en caso contrario para los datos de los precios de las calls dados al principio.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Modelo (Bernoulli) de dos estados

Éste es el modelo más simple. Aquí Ω contempla tan sólo dos escenarios:

$$\Omega = \{\omega_{\text{up}}, \omega_{\text{down}}\}\,.$$

Hay sólo dos activos básicos. Uno es la cuenta bancaria CB, el instrumento sin riesgo: vale 1 en $t = 0$ y vale $1 + r$ en los dos escenarios de tiempo $t = 1$.

El segundo activo, que denotamos por S, toma el valor S^0 en $t = 0$ y, para tiempo $t = 1$, toma valores en cada escenario que ya escribimos en términos de rentabilidades:

$$\begin{cases} S^1[\omega_{\text{up}}] = S^0(1 + r_u) \\ S^1[\omega_{\text{down}}] = S^0(1 + r_d) \end{cases} \qquad \text{(suponemos, por ejemplo, que } r_u > r_d\text{)}.$$

$$\begin{matrix} S \\ CB \end{matrix} \begin{pmatrix} S^0(1 + r_u) & S^0(1 + r_d) \\ (1 + r) & (1 + r) \end{pmatrix} \qquad \text{en tiempo } t = 0\text{:} \quad \begin{matrix} S \\ CB \end{matrix} \begin{pmatrix} S^0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{up}} \quad \omega_{\text{down}}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Caso 1: cuenta bancaria como numerario

La condición de no arbitraje equivale a que existan p_u y p_d (ambos positivos y que suman 1), que definen una probabilidad $\mathbf{P}$ sobre Ω de manera que

$$\frac{S^0}{CB^0} = \mathbf{E_P}\left(\frac{S^1}{CB^1}\right)$$

(la condición de la probabilidad de valoración sobre CB se cumple trivialmente). Esta condición se traduce en hallar p_u y p_d (no nulos y con $p_u + p_d = 1$) tales que

$$\frac{S^0}{1} = p_u \frac{S^0(1+r_u)}{1+r} + p_d \frac{S^0(1+r_d)}{1+r} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{r = p_u\, r_u + p_d\, r_d}$$

Observación

Y podremos encontrar p_u si y sólo si $r_d < r < r_u$. Que es, por cierto, la condición de no arbitraje que podríamos haber anticipado con argumentos financieros. Piénsese.

Por ejemplo, si tomamos $r_u = 10\,\%$, $r = 5\,\%$, y $r_d = 1\,\%$, entonces las probabilidades resultan ser $p_u = 4/9 = 44.44\,\%$ y $p_d = 5/9 = 55.56\,\%$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Si tomamos como numerario $\mathbf{N}$ a la cuenta bancaria,

- que en tiempo 0 vale 1;
- y que en tiempo $t = 1$ tiene siempre (en todos los escenarios) el valor $1 + r$, así que r es la rentabilidad simple en el periodo de tiempo desde $t = 0$ hasta $t = 1$;

(estamos suponiendo que $\mathbf{N}$ es uno de los activos básicos), una probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$ cumplirá que para cualquier estrategia $\boldsymbol{\lambda}$,

$$V_{\boldsymbol{\lambda}}^0 = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{1+r}\Big)$$

Y, por tanto,

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(\text{rentabilidad } V_{\boldsymbol{\lambda}}) = \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1 - V_{\boldsymbol{\lambda}}^0}{V_{\boldsymbol{\lambda}}^0}\Big) = \frac{(1+r)}{V_{\boldsymbol{\lambda}}^0} \underbrace{\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{(1+r)}\Big)}_{=V_{\boldsymbol{\lambda}}^0} - 1 = r\,.$$

Por esto decimos que esta probabilidad $\mathbf{Q}$ es **riesgo neutro**: la rentabilidad media (promediada con $\mathbf{Q}$) de cualquier estrategia de inversión es la del activo sin riesgo.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Otro caso habitual es aquel en el que tomamos como numerario $\mathbf{N}$ el bono cupón cero de nominal 1 que vence en tiempo $t = 1$. De nuevo suponemos que $\mathbf{N}$ es uno de los activos básicos.

En este caso, $\mathbf{N}^1$ vale 1 en cualquier escenario, y en tiempo $t = 0$ tiene un valor $\mathbf{N}^0$ que interpretamos como (es) el descuento desde tiempo $t = 1$ a tiempo $t = 0$.

Una probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$ cumplirá para cualquier estrategia $\boldsymbol{\lambda}$ que

$$V_{\boldsymbol{\lambda}}^0 = \mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(V_{\boldsymbol{\lambda}}^1)\,.$$

Esta probabilidad $\mathbf{Q}$ es conocida como **forward neutra:** la esperanza $\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(V_{\boldsymbol{\lambda}}^1)$ coincide con el valor forward $V_{\boldsymbol{\lambda}}^0/\mathbf{N}^0$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Caso 2: subyacente como numerario

Si los valores de S en $t = 0$ y $t = 1$ son positivos, podemos usar como numerario a S. Hay una probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$ (respecto de $\mathbf{N} = S$) dada por dos números q_u y q_d que vienen determinados por la ecuación:

$$\frac{1}{S^0} = q_u \frac{1+r}{S^0(1+r_u)} + q_d \frac{1+r}{S^0(1+r_d)} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{1 = q_u \left(\frac{1+r}{1+r_u}\right) + q_d \left(\frac{1+r}{1+r_d}\right)}$$

(Ahora, la condición de la probabilidad de valoración sobre S se cumple trivialmente.)

Por ejemplo, si como antes $r_u = 10\,\%$, $r = 5\,\%$, y $r_d = 1\,\%$, entonces

$$q_u = 46.56\,\% \qquad \text{y} \qquad q_d = 53.44\,\%.$$

Obsérvese cómo difieren $\mathbf{P}$ y $\mathbf{Q}$.

$\mathbf{P}$ es probabilidad riesgo neutro (la rentabilidad media del activo con riesgo es la del dinero), pero no así $\mathbf{Q}$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Caso 3: otro numerario

De igual modo (suponiendo S siempre positivo), podríamos tomar como numerario $\mathbf{N}$ la cartera que invierte 100 repartido a partes iguales entre CB y S:

$$\lambda_{CB} = 50, \quad \lambda_S = \frac{50}{S^0}.$$

En este caso la probabilidad $\mathbf{\Pi}$ (dada por π_u y π_d) de valoración cumple la ecuación

$$\frac{1}{50 + \frac{50}{S^0} S^0} = \pi_u \frac{1+r}{50(1+r) + \frac{50}{S^0} S^0(1+r_u)} + \pi_d \frac{1+r}{50(1+r) + \frac{50}{S^0} S^0(1+r_d)}$$

$$\Longrightarrow \boxed{\frac{1}{2} = \pi_u \frac{1+r}{(1+r)+(1+r_u)} + \pi_d \frac{1+r}{(1+r)+(1+r_d)}}$$

(Ésta es la ecuación que se obtiene de valorar CB; la ecuación que se obtiene de valorar S es equivalente.)

Cuando $r_u = 10\,\%$, $r = 5\,\%$, y $r_d = 1\,\%$, entonces $\pi_u = 45.50\,\%$ y $\pi_d = 54.50\,\%$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ejercicio

Tenemos un modelo de cuatro estados $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ y cuatro activos. Uno (el activo S_1 es la cuenta bancaria, dos (el segundo y el tercero) están positivamente correlados entre sí, y un cuarto que está negativamente correlado con estos otros dos:

$$\begin{array}{c} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \end{array} \begin{pmatrix} 1.05 & 1.05 & 1.05 & 1.05 \\ 30 & 20 & 10 & 5 \\ 60 & 10 & 5 & 5 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{c} \omega_1 \quad \omega_2 \quad \omega_3 \quad \omega_4 \end{array}$$

en tiempo $t = 0$:

$$\begin{array}{c} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \end{array} \begin{pmatrix} 1 \\ 12.5 \\ 10 \\ 27 \end{pmatrix}$$

- Valórese una call sobre el máximo de dos de ellos, S_3 y S_4, por replicación. Obsérvese si en la replicación intervienen o no otros activos además de S_3 y S_4.
- Obténgase la probabilidad $\mathbf{Q}_1$ de valoración (tomando S_1 como numerario) y valórese la call.
- Compruébese que la rentabilidad media (usando $\mathbf{Q}_1$) de la call es la de la de la de la cuenta bancaria, el activo S_1.
- Obténgase la probabilidad de valoración $\mathbf{Q}_2$ cuando se toma como numerario a S_2. Valórese con ella la call y compruébese que se obtiene el mismo valor que cuando se usa el numerario S_1.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A4. Procesos de ganancia y no arbitraje

a) Proceso de valor y de ganancia de una inversión

Para una cartera de inversión $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_M)$, su proceso de valor normalizado es

$$\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, \frac{S_i}{\mathbf{N}} \, .$$

En tiempo $t = 0$ es

$$\frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^0} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \frac{S^0_i}{\mathbf{N}^0}.$$

Y en tiempo $t = 1$, es la variable

$$\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}(\omega_j) = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, \frac{S^1_i(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}, \quad j = 1, 2, \ldots, N \, .$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

La ganancia de la cartera $\boldsymbol{\lambda}$ (en términos del numerario $\mathbf{N}$) es la variable $G_{\boldsymbol{\lambda}}$ definida en tiempo $t = 1$ por

$$G_{\boldsymbol{\lambda}}(\omega_j) = \frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}(\omega_j) - \frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^0} = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \Big(\frac{S^1_i}{\mathbf{N}^1}(\omega_j) - \frac{S^0_i}{\mathbf{N}^0} \Big).$$

EJEMPLO BASE

Con numerario $\mathbf{N} = 3S_1 + S_2$, la cartera $\boldsymbol{\lambda} = (1, 2, 3, 1)^\mathsf{T}$ tiene proceso de valor y proceso de valor normalizado:

$$V^0_{\boldsymbol{\lambda}} = 8 \qquad V^1_{\boldsymbol{\lambda}} =$$

ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
12.5	8	6	17.5

$$\frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^0} = 8/3 \qquad \frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1} =$$

ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
6.25	1.6	1.7	2.5

Finalmente, la ganancia es

$$G_{\boldsymbol{\lambda}} =$$

ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
3.58	-1.07	-0.95	-0.17

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

b) No arbitraje, probabilidad de valoración y ganancia

Seleccionamos un numerario $\mathbf{N}$. Recordemos que un numerario $\mathbf{N}$ es simplemente un activo básico o una cartera de inversión en los activos básicos, que siempre es positivo, tanto en tiempo $t = 0$ como en cada uno de los escenarios de tiempo $t = 1$.

Lema 1. Hay arbitraje si y solo si hay una cartera de inversión $\boldsymbol{\lambda}$ para la que su ganancia (con respecto a cualquier numerario) cumple:

$$G_{\boldsymbol{\lambda}}(\omega_j) \geq 0, \qquad \text{para todo } j, \qquad \text{y} \qquad G_{\boldsymbol{\lambda}}(\omega_{\widehat{j}}) > 0, \qquad \text{para algún } \widehat{j}.$$

La variable ganancia nos permite expresar la condición de no arbitraje en términos únicamente de valores en tiempo $t = 1$. Esta expresión nos dice que hay arbitraje si hay inversiones en las que $pase\ lo\ que\ pase$ no se pierde, y en algún caso se gana. Las variables de ganancia dependen del numerario seleccionado, pero la noción de ausencia de arbitraje es independiente del numerario.

Lema 2. Una probabilidad $\mathbf{Q}$ es de valoración con respecto a un numerario $\mathbf{N}$ si y solo si

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(G_{\boldsymbol{\lambda}}) = 0 \qquad \text{para cualquier estrategia de inversión } \boldsymbol{\lambda}.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Demostración del lema 1. **En un sentido**, si hay una oportunidad de arbitraje, la ganancia de esa inversión cumplirá la condición señalada.

Supongamos ahora que la cartera $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_N)$ cumple la condición señalada sobre su ganancia $G_{\boldsymbol{\lambda}}$.

Creamos ahora una cartera $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \ldots, \beta_N)$ (que va a ser de arbitraje) cambiando la composición de la cartera anterior. De hecho, lo que hacemos es invertir adicionalmente en el numerario $\mathbf{N}$, que es una cartera de los activos básicos. En $\mathbf{N}$ se ha de invertir en tiempo $t = 0$ la cantidad $V^0_{\boldsymbol{\lambda}}/\mathbf{N}^0$. Si $\mathbf{N}$ viene dado por la cartera $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \ldots, \nu_M)$, entonces:

$$\beta_i = \lambda_i - \nu_i \cdot \frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^0}, \quad i = 1, 2, \ldots, M.$$

El proceso de valor $V_{\boldsymbol{\beta}}$ de esta nueva cartera $\boldsymbol{\beta}$ cumple que $V^0_{\boldsymbol{\beta}} = 0$ y

$$V^1_{\boldsymbol{\beta}} = V^1_{\boldsymbol{\lambda}} - \frac{V^0_{\boldsymbol{\beta}}}{\mathbf{N}^0}\mathbf{N}^1 = \mathbf{N}^1 \cdot G_{\boldsymbol{\lambda}}.$$

La condición sobre $G_{\boldsymbol{\lambda}}$ nos dice que $\boldsymbol{\beta}$ es de arbitraje.

Demostración del lema 2. Obsérvese que

$$\mathbf{E_Q}(G_{\boldsymbol{\lambda}}) = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1} - \frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^0}\Big) = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{V^1_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^1}\Big) - \frac{V^0_{\boldsymbol{\lambda}}}{\mathbf{N}^0}.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A5. Teorema fundamental de valoración

Son equivalentes:

I) **no hay oportunidades de arbitraje;**
II) **para todo numerario hay probabilidad de valoración;**
III) **para un cierto numerario, hay una probabilidad de valoración.**

→ Para comprobar directamente que en un modelo no hay arbitraje, habría que comprobar que ninguna estrategia de inversión (y de estas hay tantas como vectores en $\mathbb{R}^M$) genera una oportunidad de arbitraje.

→ Pero es mucho más sencillo proceder indirectamente, fijar un numerario, y verificar que hay una probabilidad de valoración. La comprobación de que una probabilidad es de valoración supone cerciorarse de que se cumplen M ecuaciones lineales.

→ Determinar una probabilidad de valoración requiere resolver un cierto sistema de ecuaciones (tantos como activos básicos) y con tantas incógnitas como escenarios en el que hay ciertas restricciones (positividad y suma igual a 1). Es un problema abordable.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Demostración.

II) $\Rightarrow$ III). Evidente.

III) $\Rightarrow$ I), Supongamos que $\mathbf{Q}$ es probabilidad de valoración (respecto de un numerario $\mathbf{N}$) Si una cartera $\boldsymbol{\lambda}$ es de arbitraje, entonces su valor en tiempo $t = 0$ es

$$V_{\boldsymbol{\lambda}}^0 = 0 \quad \text{y por tanto} \quad \frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^0}{\mathbf{N}^0} = 0.$$

Pero como en tiempo $t = 1$ sus valores son no negativos, en algún escenario es positivo y $\mathbf{Q}$ da probabilidad positiva a todos los escenarios, tendríamos que

$$\mathbf{E_Q}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{\mathbf{N}^1}\Big) > 0\,,$$

así que se tendría

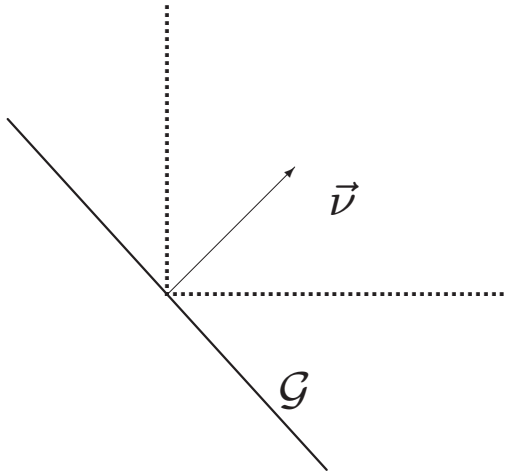
$$\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^0}{\mathbf{N}^0} \neq \mathbf{E_Q}\Big(\frac{V_{\boldsymbol{\lambda}}^1}{\mathbf{N}^1}\Big)\,,$$

que contradice que $\mathbf{Q}$ sea probabilidad de valoración.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

I) $\Rightarrow$ II). La colección $\mathcal{G}$ de vectores de ganancia de las distintas estrategias constituyen un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^N$. Como, por hipótesis, no hay oportunidades de arbitraje, ha de cumplirse que

$$\mathcal{G} \cap \{x_1, x_2, \ldots, x_N; x_j \geq 0\} = \{(0, 0, \ldots, 0)\}$$



Y en particular $\mathcal{G} \cap K = \varnothing$, donde

$$K = \left\{\vec{w} \in \mathbb{R}^N; w_j \geq 0, j = 1, 2, \ldots, N, \sum_{j=1}^{N} w_j = 1\right\}.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Entonces (teorema de separación), existe un vector $\vec{\nu}$ tal que

$$\sum_{j=1}^{N} \nu_j \cdot G(\omega_j) = 0\,,$$

y tal que

$$\vec{\nu} \cdot \vec{k} > 0\,,$$

para cada $\vec{k} \in K$. En particular, se deduce que $\nu_j > 0$, para $j = 1, 2, \ldots, N$.

Si ahora definimos:

$$q_j = \frac{\nu_j}{\sum_k \nu_k}$$

tenemos una probabilidad $\mathbf{Q}$:

$$\mathbf{Q}(\omega_j) = q_j$$

y se tiene que para cualquier estrategia de inversión, la ganancia media es 0: $\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(G) = 0$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Teoremas de separación (Minkowski). Siempre en $\mathbb{R}^N$.

a) **Compacto K y convexo C.**

Si $K \cap C = \emptyset$, existe una forma lineal f en $\mathbb{R}^N$ y constantes α y $\delta > 0$ tal que $f(\vec{k}) \geq \alpha + \delta$, para todo $\vec{k} \in K$ y $f(\vec{c}) \leq \alpha - \delta$, para todo $\vec{c} \in C$. El hiperplano $H = \{f = a\}$ separa a K y C.

Considérese la función Λ definida en K:

$$\Lambda(\vec{k}) = \text{dist}(\vec{k}, C) = \text{ínf}\{d(\vec{k}, \vec{c}); \vec{c} \in C\}\,.$$

Es fácil ver que el ínf de la definición de f es un mín, que Λ es continua, que $\Lambda(\vec{k}) > 0$, para todo $\vec{k} \in K$, y, usando que K es compacto, que existe $\vec{k_0} \in K$ y $\vec{c_0} \in C$, tal que

$$d(\vec{k_0}, \vec{c_0}) \leq d(\vec{k}, \vec{c})\,,$$

para cualesquiera $\vec{k} \in K, \vec{c} \in C$.

Sea H el hiperplano por el punto medio del segmento $[\vec{k_0}, \vec{c_0}]$. Sea f una forma lineal de manera que $\{f = \alpha\} = H$ para un cierto α. Podemos suponer que $f(\vec{k_0}) > \alpha$, digamos $f(\vec{k_0}) = \alpha + \delta$ con $\delta > 0$. Por simetría, se tiene que $f(\vec{c_0}) = \alpha - \delta$. Se comprueba fácilmente (argumento 2 dimensional) que $f(\vec{k}) \geq \alpha + \delta$, para todo $\vec{k} \in K$, y $f(\vec{c}) \leq \alpha - \delta$, para todo $\vec{c} \in C$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

b) **Compacto K y subespacio L.**

Si $K \cap L = \emptyset$, existe una formal lineal f en $\mathbb{R}^N$ y constante $\beta > 0$ tal que $f(\vec{k}) \geq \beta$, para todo $\vec{k} \in K$ y $f(\vec{l}) = 0$, para todo $\vec{l} \in L$.

En particular,

- $L \subset H = \{f = 0\}$. Es decir, L está contenido en el subespacio vectorial H de dimensión $N - 1$.
- Existe un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^N$ tal que para todo $\vec{l} \in L$

$$\vec{v} \cdot \vec{l} = 0\,,$$

y para todo $\vec{k} \in K$

$$\vec{v} \cdot \vec{k} \geq \beta\,.$$

Este segundo enunciado se sigue enseguida de que L es convexo cerrado y de que $f(\vec{l}) \leq \alpha - \delta \leq 0$ y $f(-\vec{l}) \leq \alpha - \delta \leq 0$, para todo $\vec{l} \in L$, y, por tanto, $f(\vec{l}) = 0$ para todo $\vec{l} \in L$. De manera que $\alpha > \delta$ y $\beta = \alpha + \delta > 2\delta > 0$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A6. Sobre numerarios y probabilidades de valoración

a) Por qué la probabilidad de valoración hace innecesario el cálculo de la replicación

Tenemos un modelo matricial, un numerario $\mathbf{N}$ y su correspondiente probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$ (respecto de $\mathbf{N}$):

$$q_j = \mathbf{Q}(\omega_j), \qquad j = 1, 2, \ldots, N$$

El activo X es replicable y queremos valorarlo. Como es replicable, $X \equiv \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, S_i$, es decir,

$$X^1(\omega_j) = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \, S_i^1(\omega_j) \qquad j = 1, 2, \ldots, N$$

o mejor, expandido:

$$\begin{array}{rlll}
\text{ecuación } 1 \rightsquigarrow & X^1(\omega_1) & = \lambda_1 \, S_1^1(\omega_1) + \lambda_2 \, S_2^1(\omega_1) + \cdots + \lambda_M \, S_M^1(\omega_1) \\
\text{ecuación } 2 \rightsquigarrow & X^1(\omega_2) & = \lambda_1 \, S_1^1(\omega_2) + \lambda_2 \, S_2^1(\omega_2) + \cdots + \lambda_M \, S_M^1(\omega_2) \\
\vdots & \vdots & \vdots \\
\text{ecuación } N \rightsquigarrow & X^1(\omega_N) & = \lambda_1 \, S_1^1(\omega_N) + \lambda_2 \, S_2^1(\omega_N) + \cdots + \lambda_M \, S_M^1(\omega_N)
\end{array}$$

Multiplicamos ahora la ecuación j-ésima por q_j, la dividimos por $\mathbf{N}^1(\omega_j)$ y sumamos todas las ecuaciones

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

resultantes para obtener:

$$\sum_{j=1}^{N} q_j \left(\frac{X^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}\right) = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \left(\frac{S_i^0}{\mathbf{N}^0}\right) = \frac{\sum_{i=1}^{M} \lambda_i S_i^0}{\mathbf{N}^0}\,.$$

O, en otros términos,

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right) = \frac{X^0}{\mathbf{N}^0} \quad \text{(¡los } \lambda_j \text{ han desaparecido!)}$$

b) Explicación de por qué se usan numerarios

Tenemos un modelo matricial, un numerario $\mathbf{N}$ y su correspondiente probabilidad de valoración $\mathbf{Q}$ (respecto de $\mathbf{N}$):

$$q_j = \mathbf{Q}(\omega_j), \qquad j = 1, 2, \ldots, N\,.$$

Si X es replicable, entonces

$$X^0 = \mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{E_Q}\left(\frac{X^1}{\mathbf{N}^1}\right) = \mathbf{N}^0 \sum_{j=1}^{N} q_j \frac{X^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)} = \sum_{j=1}^{N} \frac{q_j \cdot \mathbf{N}^0}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}\, X^1(\omega_j)\,.$$

Obsérvese que los *pesos*

$$\pi_j = \frac{q_j \cdot \mathbf{N}^0}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

permiten escribir el valor hoy de X como suma ponderada:

$$X^0 = \sum_{j=1}^{N} \pi_j \, X^1(\omega_j) \, ,$$

una expresión, en principio, más sencilla. Pero entonces los pesos π_j no suman 1, no son una probabilidad, y no podríamos apelar al cálculo de probabilidades, como hemos hecho repetidamente.

c) Explicación de por qué se exige que el numerario sea replicable

Supongamos ahora que partimos de un activo general, no necesariamente replicable, digamos Z, que en tiempo $t = 0$ y en todos los escenarios de tiempo $t = 1$ toma valores positivos.

La pregunta es si podemos tener otros pesos (otras probabilidades) en Ω para que podamos valorar normalizando en unidades de Z.

Veamos. Sabemos que

$$\frac{S_i^0}{\mathbf{N}^0} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}} \left(\frac{S_i^1}{\mathbf{N}^1} \right) = \sum_j q_j \, \frac{S_i^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)}$$

para cada $i = 1, 2, \ldots, M$, con $q_j = \mathbf{Q_N}(\omega_j)$, para $j = 1, 2, \ldots, N$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Entonces, si decidiéramos usar Z escribiríamos:

$$\frac{S_i^0}{Z^0} = \sum_j \frac{S_i^1(\omega_j)}{Z^1(\omega_j)} \Big(q_j \, \frac{\mathbf{N}^0 \, Z^1(\omega_j)}{Z^0 \, \mathbf{N}^1(\omega_j)} \Big) \, .$$

Podemos definir unos pesos (son positivos) p_j por

$$p_j = \Big(q_j \, \frac{\mathbf{N}^0 \, Z^1(\omega_j)}{Z^0 \, \mathbf{N}^1(\omega_j)} \Big),$$

y tenemos

$$\frac{S_i^0}{Z^0} = \sum_j \frac{S_i^1(\omega_j)}{Z^1(\omega_j)} \, p_j \, .$$

Pero los pesos p_j, en general no sumarán 1, para darnos una probabilidad.

La condición de que los p_j sumen 1 se puede reescribir:

$$1 = \sum_{j=1}^N p_j = \sum_{j=1}^N q_j \frac{\mathbf{N}^0 Z^1(\omega_j)}{Z^0 \mathbf{N}^1(\omega_j)} \quad \Longrightarrow \quad \frac{Z^0}{\mathbf{N}^0} = \sum_{j=1}^N q_j \frac{Z^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)} = \mathbf{E}_{\mathbf{Q_N}} \Big(\frac{Z^1}{\mathbf{N}^1} \Big) \, ,$$

así que para garantizar que las p_j suman 1, nos basta con saber que Z es un activo replicable. Por eso exigiremos que los numerarios sean replicables.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A7. Probabilidad de valoración única

Un modelo de mercado es completo y sin ausencia de oportunidad de arbitraje si y solo si para cada numerario existe una única probabilidad de valoración.

Sólo resta comprobar que si hay una única probabilidad de valoración para un numerario dado, entonces el mercado es completo.

Supongamos que $\mathbf{Q}$ es probabilidad de valoración para $\mathbf{N}$ (así que no hay arbitraje) y que el modelo no es completo. Vamos a comprobar que hay otras probabilidades de valoración. Pongamos que

$$\mathbf{Q}(\omega_j) = q_j, \quad j = 1, 2, \ldots, N\,.$$

Como el modelo no es completo, los activos replicables son un subespacio propio del total de activos. Así que tiene que haber un vector $\mathbf{R} = (r_1, r_2, \ldots, r_N)$ (no nulo) tal que

$$0 = \sum_{j=1}^{N} \frac{X^1(\omega_j)}{\mathbf{N}^1(\omega_j)} \cdot r_j\,, \qquad \text{para cualquier } X \text{ replicable.}$$

Formamos, para $\varepsilon > 0$ y pequeño, $\mathbf{Q}_\varepsilon$ dada por

$$\mathbf{Q}_\varepsilon(\omega_j) = q_j + \varepsilon r_j, \quad j = 1, 2, \ldots, N\,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Comprobamos ahora que si ε es pequeño entonces $\mathbf{Q}_\varepsilon$ es probabilidad de valoración respecto de $\mathbf{N}$:

- Si ε es pequeño, entonces los pesos de $\mathbf{Q}_\varepsilon$ son positivos: $\mathbf{Q}_\varepsilon(\omega_j) > 0$ para $j = 1, 2, \ldots, N$.
- Para cada $i = 1, 2, \ldots, M$

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}_\varepsilon}\left(\frac{S_i{}^1}{N^1}\right) = \sum_{j=1}^{N}(q_j + \varepsilon r_j)\frac{S_i{}^1(\omega_j)}{N^1(\omega_j)} = \sum_{j=1}^{N} q_j \frac{S_i{}^1(\omega_j)}{N^1(\omega_j)} = \frac{S_i{}^0}{N^0}$$

- Y, finalmente, los pesos de $\mathbf{Q}_\varepsilon$ suman 1. Aquí el numerario desempeña un papel relevante. Como $\mathbf{N}$ es un activo básico o una cartera de activos básicos, entonces:

$$0 = \sum_{j=1}^{N} \frac{\mathbf{N}(\omega_j)}{\mathbf{N}(\omega_j)} \cdot r_j \,,$$

y, por tanto,

$$0 = \sum_{j=1}^{N} r_j \,,$$

así que

$$\sum_{j=1}^{N} \mathbf{Q}_\varepsilon(\omega_j) = \sum_{j=1}^{N}(q_j + \varepsilon r_j) = \sum_{j=1}^{N} q_j = 1 \,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A8. Algunos ejemplos generales de valoración

En ocasiones, no hace falta especificar el modelo para valorar un instrumento. O mejor, cualquier modelo certificado debe asignar el mismo precio a ciertos instrumentos.

EJEMPLO 1. VALORACIÓN DE UN FORWARD (INDEPENDIENTE DEL MODELO).

Tenemos dos activos básicos: el bono cupón cero (de principal 1) que vence en tiempo T, que en tiempo t vale $P(t)$, y una acción (que no paga dividendos) $S(t)$. El numerario es el propio bono. Queremos valorar el flujo $S(T) - K$ pagado en tiempo T.

Sea $\mathbf{Q}$ una probabilidad de valoración, bajo la cual $S(t)/P(t)$ es martingala. En particular, tendremos que

$$\mathbf{E_Q}\Big(\frac{S(T)}{P(T)}\Big) = \frac{S(0)}{P(0)}\,.$$

La valoración del forward es:

$$\frac{Fwd(0)}{P(0)} = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{S(T)-K}{P(T)}\Big) = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{S(T)}{P(T)}\Big) - \mathbf{E_Q}\Big(\frac{K}{P(T)}\Big) = \frac{S(0)}{P(0)} - K$$

pues $P(T) \equiv 1$. Es decir, $Fwd(0) = S(0) - K\,P(0)$. O bien, si queremos que $Fwd(0) = 0$, entonces debemos tomar $K = S(0)/P(0)$.

Y todo esto, independientemente del modelo de evolución que pudiéramos asignar a $S(t)$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

ejemplo 2. Activo replicable estáticamente (independiente del modelo)

En realidad, si un activo es replicable estáticamente con activos básicos, su valoración no debe depender del modelo de evolución que seleccionemos para éstos.

Digamos que el activo X que queremos valorar paga flujos $X(T)$ en tiempo T. Y supongamos que podemos formar una cartera $(\lambda_1, \ldots, \lambda_M)$ de activos básicos $S_1, \ldots, S_M$ de manera que (sin cambiar su composición) en tiempo T

$$X(T) \equiv \sum_{i=1}^{M} \lambda_i S_i(T)\,.$$

Fijemos un numerario $\mathbf{N}$ y consideremos la probabilidad de valoración asociada $\mathbf{Q}$. Entonces:

$$\frac{X(0)}{\mathbf{N}(0)} = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{X(T)}{\mathbf{N}(T)}\Big) = \mathbf{E_Q}\Big(\frac{\sum_i \lambda_i\, S_i(T)}{\mathbf{N}(T)}\Big) = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i\, \mathbf{E_Q}\Big(\frac{S_j(T)}{\mathbf{N}(T)}\Big) = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \frac{S_i(0)}{\mathbf{N}(0)}\,,$$

de forma que $X(0) = \sum_{i=}^{M} \lambda_i\, S_j(0)$, que es, claro, el coste de formación de la cartera replicante. De nuevo, la valoración es independiente del modelo de valoración.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

ejemplo 3. Liquidar a mercado no altera el valor de la inversión (¡faltaría más!)

Tenemos una estrategia de inversión dinámica y autofinanciada en activos básicos. Fijados $\mathbf{N}$ y $\mathbf{Q}$, si llamamos $V(t)$ al valor de la inversión, entonces

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\Big(\frac{V(t)}{\mathbf{N}(t)}\Big) = \frac{V(0)}{\mathbf{N}(0)}\,.$$

Añadimos ahora un ingrediente extra: una regla (tiempo de parada) por la que, si se cumplen ciertas condiciones sobre los activos básicos, liquidamos la cartera (en ese momento, y a precio de mercado).

La formalización matemática pasa por considerar el tiempo de parada τ (que es aleatorio). Denotamos el valor de la cartera con ese protocolo añadido por $V(\tau)$. Pero sabemos que el proceso $V(\tau)/\mathbf{N}(\tau)$ sigue siendo martingala, así que

$$\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}\Big(\frac{V(\tau)}{\mathbf{N}(\tau)}\Big) = \frac{V(0)}{\mathbf{N}(0)}\,.$$

Por tanto,

$$\text{valor hoy de estrategia con tiempo de parada} = V(0)\,.$$

Es decir, la opción de parar y liquidar la cartera no altera el valor de la inversión.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ejercicio

Consideremos la situación en la que tenemos una acción $S(t)$ (no paga dividendos) y el bono $B(t)$ cupón cero de principal 1 que vence en tiempo T. Compárense:

- una cartera formada por 1 acción comprada de activo S y K unidades del bono vendidos. La cartera se forma hoy y se liquida a vencimiento T.
- La misma cartera inicial, pero si en algún momento t ocurre que $S(t) = KB(t)$, liquidamos la cartera (a 0). Si no, liquidamos en T.

Compruébese que, en ambos casos, el valor de la cartera es $S(0) - KB(0)$.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Gracias

Afi